Travaux Dirigés de Mécanique Quantique 1A

(en cours d'écriture)

Guillaume THEMEZE
guillaume.themeze@institutoptique.fr

25 décembre 2024

Table des matières

1 TD 1 : Évolution d'un paquet d'onde libre **1**

2 TD 2 : Inégalité d'Heisemberg **3**

3 TD 2 : Interaction proton-neutron **6**

4 TD 4 : Operateur **9**
4.1 Diagonalisation, trigonalisation . . . 13
4.1.1 Généralités en dimension quelconque . . . 13
4.1.2 Étude en dimension finie . . . 13
4.1.3 Endomorphismes diagonalisables . . . 13
4.1.4 Trigonalisation . . . 13
4.1.5 Réductions simultanées . . . 13
4.2 Polynômes d'endomorphisme . . . 14
4.2.1 Généralités . . . 14

5 TD 5 : Ordre des mesures - Mesure d'énergie **14**
5.1 Ordre des mesures . . . 14
5.2 Mesure d'énergie . . . 16

6 TD 6 : Oscillations de Rabi **16**
6.1 Oscillateur de Rabi . . . 16

7 TD 7 : États quasi-classiques **19**
7.1 Recherche des états quasi classiques . . . 21
7.1.1 Introduction du paramètre α_0 pour caractériser un mouvement classique . . . 21
7.1.2 Conditions définissant les états quasi classiques . . . 21
7.1.3 Les états quasi classiques sont vecteurs propres de l'opérateur $\hat{a}$ . . . 21

8 TD 8 : Oscillations de Rabi du vide **22**

1 TD 1 : Évolution d'un paquet d'onde libre

1. Équation de Schrödinger dans le vide :

$$\forall (x,t) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}(x,t) \tag{1}$$

2. [1]

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R} \colon \mathcal{F}\left[x \mapsto i\hbar\partial_t \Psi(x,t)\right](p,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int i\hbar\partial_t \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}\, dx, \\ &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar} dx \right\}, \\ &= i\hbar\partial_t \tilde{\Psi}(p,t) \end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R} \quad : \quad & \mathcal{F}\left[x \mapsto -\hbar^2 (\partial_x)^2 \Psi(x,t)\right](p,t) \qquad (7) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \hbar^2 (\partial_x)^2 \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}\, dx, \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left\{ \underbrace{\left[\overbrace{\hbar^2 (\partial_x)\Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}}^{\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})} \right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} + \int i\hbar p (\partial_x)\Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}\, dx, \right\} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left\{ \underbrace{\left[\overbrace{i\hbar p \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}}^{\in \mathrm{L}^1(\mathbb{R})} \right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int p^2 \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}\, dx, \right\} \\ &= p^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,t) e^{-ipx/\hbar}\, dx, \\ &= p^2 \tilde{\Psi}(p,t) \qquad (8) \end{aligned}$$

1.

Remarque 1.1. La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ est une opération qui transforme une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ en une autre fonction, décrivant le spectre fréquentiel de cette dernière. Si f est une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$, sa transformée de Fourier est la fonction $\mathcal{F}(f) = \tilde{f}$ donnée par la formule :

$$\mathcal{F}[f \colon x \mapsto f(x)] \quad : \quad \xi \mapsto \hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\, \mathrm{d}x \tag{2}$$

on introduit la transformé de Fourier inverse

$$\mathcal{F}[f](k) = \alpha \int dx f(x) e^{\pm i\gamma kx}, \quad \mathcal{F}^{-1}[g](k) = \beta \int dx g(x) e^{\mp i\gamma kx}, \quad \gamma = 2\pi\alpha\beta \tag{3}$$

Le choix usuel en traitement du signal est $\alpha = \beta = 1$ et $\gamma = 2\pi$, et la variable conjuguée de x est alors une fréquence ; en optique, on utilise le plus souvent $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ et $\gamma = 1$; en mécanique quantique, on peut conserver le choix de l'optique, mais la variable conjuguée de x est alors $k = \frac{p}{\hbar}$, ou bien on fait comme ici $\gamma = \frac{1}{\hbar}$ et $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$. On notera qu'en optique, où les champs sont réels, on peut aussi choisir le signe $\pm$ que l'on préfère devant γ, alors qu'en mécanique quantique, on doit faire $\pm \to -$ et $\mp \to +$. En dimension d, le préfacteur est mis à la puissance d et dans la phase $\frac{px}{\hbar}$ devient $\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{\hbar}$.

On se fixe à $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ et $\gamma = \frac{1}{\hbar}$.

$$\forall p \in \mathbb{R} \colon \tilde{f}(p) \quad \doteq \quad \mathcal{F}[f \colon x \mapsto f(x)](p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx f(x) e^{-ipx/\hbar}, \tag{4}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \colon f(x) \quad = \quad \mathcal{F}^{-1}[\tilde{f} \colon p \mapsto \tilde{f}(p)](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp \tilde{f}(p) e^{+ipx/\hbar}. \tag{5}$$

En posant :

$$\mathcal{E}(p) = \frac{p^2}{2m} \tag{9}$$

la transformée de fourier de l'équation de Schrödinger est :

$$\forall (p,t) \in \mathbb{R}^2 \quad : \quad i\hbar\partial_t \tilde{\Psi}(p,t) = \mathcal{E}(p)\tilde{\Psi}(p,t) \tag{10}$$

3.

$$\tilde{\Psi}(p,t) = \underbrace{\tilde{\Psi}(p,0)}_{\tilde{\Psi}_0(p)} e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t} \tag{11}$$

4. Produi-scalaire :

$$\forall f,g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad : \quad \langle f,g\rangle = \int f^*(x)g(x)dx \tag{12}$$

D'après la question précédente, la distribution de la quantité de mouvement p est invariante dans le temps :
($\forall t \in \mathbb{R}$:)

$$\begin{aligned}
|\tilde{\Psi}(p,t)|^2 &= \tilde{\Psi}_0^*(p)e^{+i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t}\ \tilde{\Psi}_0^(p)e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)}{\hbar}t} = \tilde{\Psi}_0^*(p)\tilde{\Psi}_0(p) = |\tilde{\Psi}_0(p)|^2 && (13)\\
\langle p\rangle &= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}(p,t), p \mapsto p\tilde{\Psi}(p,t)\rangle,\\
&= {\scriptstyle \int \tilde{\Psi}^*(p,t)p\tilde{\Psi}(p,t)dp = \int p|\tilde{\Psi}(p,t)|^2dp = \int p|\tilde{\Psi}_0(p)|^2dp = \int \tilde{\Psi}_0^*(p)p\tilde{\Psi}_0(p)dp,}\\
&= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}_0(p), p \mapsto p\tilde{\Psi}_0(p)\rangle = p_0 && (14)\\
\Delta p^2 &= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}(p,t), p \mapsto (p-\langle p\rangle)^2\tilde{\Psi}(p,t)\rangle,\\
&= {\scriptstyle \int \tilde{\Psi}^*(p,t)(p-\langle p\rangle)^2\tilde{\Psi}(p,t)dp = \int (p-\langle p\rangle)^2|\tilde{\Psi}(p,t)|^2dp = \int (p-\langle p\rangle)^2|\tilde{\Psi}_0(p)|^2dp = \int \tilde{\Psi}_0^*(p)(p-\langle p\rangle)^2\tilde{\Psi}_0(p)dp,}\\
&= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}_0(p), p \mapsto (p-p_0)^2\tilde{\Psi}_0(p)\rangle = \Delta p_0^2 && (15)
\end{aligned}$$

En faite $\forall (t,n) \in \mathbb{R}\times\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}
\langle p^n\rangle(t) &= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}(p,t), p \mapsto p^n\tilde{\Psi}(p,t)\rangle,\\
&= {\scriptstyle \int \tilde{\Psi}^*(p,t)p^n\tilde{\Psi}(p,t)dp = \int p^n|\tilde{\Psi}(p,t)|^2dp = \int p^n|\tilde{\Psi}_0(p)|^2dp = \int \tilde{\Psi}_0^*(p)p^n\tilde{\Psi}_0(p)dp,}\\
&= \langle p \mapsto \tilde{\Psi}_0(p), p \mapsto p^n\tilde{\Psi}_0(p)\rangle = \langle p^n\rangle(t=0) \doteq \langle p^n\rangle_0. && (16)
\end{aligned}$$

Donc par linéarité du produit scalaire. Pour tous fonction $x \mapsto g(x)$ dévelopable en série entière , pour tous t réelle :

$$\langle g(p)\rangle(t) = \langle g(p)\rangle(t=0) \doteq \langle g(p)\rangle_0 \tag{17}$$

5.

$$i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int x\Psi(x,t)e^{-ipx/\hbar}dx \tag{18}$$

Donc la transformée de Fourier de la fonction $\forall t \in \mathbb{R}$: $x \mapsto x\Psi(x,t)$ est

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad : \quad p \mapsto i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}(p,t) = [i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0(p) + \partial_p\mathcal{E}(p)t\tilde{\Psi}_0(p)]e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)t}{\hbar}} \tag{19}$$

où l'on reconnait la vitesse de groupe :

$$\frac{d\mathcal{E}}{dp}(p) = \frac{p}{m} \tag{20}$$

6. Parseval-Plancherel :

$$\forall f,g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad : \quad \langle f|g\rangle_{=\int f^*(x)g(x)dx = \int \tilde{f}^*(x)\tilde{g}(x)dx} = \langle \tilde{f}|\tilde{g}\rangle \tag{21}$$

[2]

On a $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\langle x\rangle &= \langle x \mapsto \Psi(x,t), x \mapsto x\Psi(x,t)\rangle \overset{P=P}{=} \left\langle p \mapsto \tilde{\Psi}(p,t), p \mapsto i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}(p,t)\right\rangle\\
&= \underbrace{\left\langle \tilde{\Psi}_0, i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0\right\rangle}_{x_0} + \frac{t}{m}\underbrace{\left\langle \tilde{\Psi}_0, p\partial_p\tilde{\Psi}_0\right\rangle}_{\int \tilde{\Psi}_0^*(p)p\tilde{\Psi}_0^*(p)dp = p_0}\\
&= x_0 + \frac{p_0}{m}t && (22)
\end{aligned}$$

7. $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\langle x^2\rangle &= \|x \mapsto x\Psi(x,t)\|_2^2,\\
&\overset{P=P}{=} \|p \mapsto i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}(p,t)\|_2^2 = \|p \mapsto [i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0(p) + \partial_p\mathcal{E}(p)t\tilde{\Psi}_0(p)]e^{-i\frac{\mathcal{E}(p)t}{\hbar}}\|_2^2,\\
&= \underbrace{\|i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0\|_2^2}_{\langle x^2\rangle_0} + \underbrace{\underbrace{2\Re\left(\langle i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0, \partial_p\mathcal{E}t\tilde{\Psi}_0\rangle\right)}_{2\Re\left(\langle i\hbar\partial_p\tilde{\Psi}_0, p\tilde{\Psi}_0\rangle\right)\frac{t}{m}}}_{K} + \underbrace{\|\partial_p\mathcal{E}t\tilde{\Psi}_0\|_2^2}_{\langle\tilde{\Psi}_0, p^2\tilde{\Psi}_0\rangle(\frac{t}{m})^2},\\
&= \langle x^2\rangle_0 + Kt + \frac{\langle p^2\rangle_0}{m^2}t^2 && (23)
\end{aligned}$$

2.

Théorème 1.2 (Théorème de Plancherel). *Soit f une fonction de carré sommable sur $\mathbb{R}$ et soit $A > 0$. On peut définir la transformée de Fourier de la fonction tronquée à $[-A, A]$:*

$$\tilde{f}_A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A} f(x)\, e^{-i\omega x}\ \mathrm{d}x.$$

Alors lorsque A tend vers l'infini, les fonctions $\tilde{f}_A$ convergent en moyenne quadratique (c'est-à-dire pour la norme $\|\cdot\|_2$) vers une fonction qu'on note $\tilde{f}$ et que l'on appelle transformée de Fourier (ou de Fourier-Plancherel) de f.

En outre, la formule d'inversion de Fourier est vérifiée : la fonction $\tilde{f}$ est elle-même de carré sommable et on a (au sens de la norme $\|\cdot\|_2$) :

$$f = \lim_{A\to+\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A}\tilde{f}(w)\, e^{iwx}\ \mathrm{d}w\right].$$

Ainsi, la transformation de Fourier-Plancherel définit un automorphisme de l'espace L^2 . De plus, c'est une isométrie de cet espace de Hilbert :

$$\forall f \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad \|f\|_2 = \|\tilde{f}\|_2$$

ou, ce qui est équivalent :

$$\forall f,g \in \mathrm{L}^2(\mathbb{R}) \quad \langle f,g\rangle = \langle \tilde{f},\tilde{g}\rangle$$

Cette définition est compatible avec la définition habituelle de la transformée de Fourier des fonctions intégrables.

Or on a

$$\Delta x^2 = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 \tag{24}$$

avec

$$\begin{aligned} \langle x \rangle^2 &= \left(x_0 + \frac{p_0}{m} t \right)^2, \\ &= x_0^2 + 2x_0 \frac{p_0}{m} t + \frac{p_0^2}{m^2} t^2. \end{aligned} \tag{25}$$

Et donc

$$\Delta x^2 = \Delta x_0^2 + bt + \frac{\Delta p^2}{m^2} t^2. \tag{26}$$

polynôme du second degrè en t.

8. Un extremum local d'un polynôme

$$y = at^2 + bt + c \tag{27}$$

est en

$$t_0 = -b/2a. \tag{28}$$

Pour s'en convaincre il suffit de voir que la dérivée $y'(t_0) = 2at_0 + b = 0$ s'annule en t_0. Si a est positif cette extrèmum est un minimum. On peut réécrire le polynôme comme

$$y = at^2 - 2at_0 t + c = c - at_0^2 - a(t - t_0)^2 = y_{min} + a(t - t_0)^2. \tag{29}$$

Donc en changeant l'origine des temps on peut écrire

$$\Delta x^2 = \Delta x_{min}^2 + \frac{\Delta p^2}{m^2} t^2 \tag{30}$$

On a asymptotiquement

$$\Delta x \underset{|t| \to \infty}{\sim} \frac{\Delta p}{m} |t| \tag{31}$$

Si une particule est située en un point en $t = 0$, mais avec une incertitude sur la vitesse $\Delta v = \Delta p/m$. Cette incertitude va logiquememnt se reporter sur une incertitude sur la position $\Delta x \sim \Delta v |t|$

9. D'après la formule du 8), on double Δx par rapport à Δx_{min} en

$$t = \sqrt{3} m \frac{\Delta x_{min}}{\Delta p} = 2\sqrt{3} \frac{m \Delta x_{min}^2}{\hbar} = 4\pi\sqrt{3} \frac{m \Delta x_{min}^2}{h} \tag{32}$$

$$t_{\text{électron}} = 0,3\ fs \tag{33}$$

$$t_{\text{goutte}} = \frac{m_{\text{goutte}}}{m_{\text{e}}} t_{\text{électron}} \approx 10\ ans \tag{34}$$

2 TD 2 : Inégalité d'Heisemberg

1. Rappeler comment on peut obtenir l'intégralité de Heisenberg en introduisant, pour tout paramètre réel λ, la fonction : $f(x, \lambda) = x\psi(x) + \lambda\hbar\partial_x\psi$

$$\begin{aligned} \forall \lambda \in \mathbb{R} \colon 0 &\leq \|x \mapsto f(x, \lambda)\|_2^2 = \langle x \mapsto f(x, \lambda), x \mapsto f(x, \lambda) \rangle, \\ &= \underbrace{\|\mathrm{Id} \cdot \psi\|_2^2}_{{}_\psi\langle x|x\rangle_\psi \underset{\int x^2 |\psi(x)|^2}{=} {}_\psi\langle x^2\rangle_\psi} + 2\lambda\hbar\Re\left\{\langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle\right\} + \lambda^2\hbar^2\|\partial\psi\|_2^2 \end{aligned} \tag{35}$$

- $\underline{\|\mathrm{Id} \cdot \psi\|_2^2 = ?}$

$$\|\mathrm{Id} \cdot \psi\|_2^2 = {}_\psi\langle x|x\rangle_\psi \underset{\int x^2 |\psi(x)|^2}{=} {}_\psi\langle x^2\rangle_\psi \tag{36}$$

- $\underline{\hbar^2\|\partial\psi\|_2^2 = ?}$
or

$$\hbar^2\|\partial\psi\|_2^2 = \|-i\hbar\partial\psi\|_2^2 \tag{37}$$

et

$$\mathcal{F}(-i\hbar\partial\psi) = \mathrm{Id} \cdot \mathcal{F}(\psi) = \mathrm{Id} \cdot \tilde{\psi} \tag{38}$$

En utilisant le théorème de Parseval-Plancherel :

$$\hbar^2\|\partial\psi\|_2^2 = \|-i\hbar\partial\psi\|_2^2 \overset{P-P}{=} \|\mathcal{F}(-i\hbar\partial\psi)\|_2^2 = \|\mathrm{Id} \cdot \tilde{\psi}\|_2^2 = {}_\psi\langle p|p\rangle_\psi = {}_\psi\langle p^2\rangle_\psi \tag{39}$$

- $\underline{2\Re\left\{\langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle\right\} = ?}$

$$\begin{aligned} \langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle &= \int \frac{\partial\psi^*}{\partial x}(x) x\psi(x)\, dx, \\ &= \cancel{[\psi^*(x) x\psi(x)]_{-\infty}^{+\infty}} - \int \psi^*(x)\partial_x(x\psi(x))\, dx, \\ &= -\underbrace{\int x\psi^*(x)\frac{\partial\psi}{\partial x}(x)\, dx}_{\langle \psi, \mathrm{Id} \cdot \partial\psi \rangle = . \langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle^*} - \underbrace{\int \psi^*(x)\psi(x)\, dx}_{\|\psi\|_2^2 = 1} \end{aligned} \tag{40}$$

et oui en effet plus rapidement

$$0 = \partial(\langle \psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle) = \underbrace{\langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle + \langle \psi, \mathrm{Id} \cdot \partial\psi \rangle}_{2\Re\{\langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle\}} + \underbrace{\|\psi\|_2^2}_{1} \tag{41}$$

On trouve

$$2\Re\left\{\langle \partial\psi, \mathrm{Id} \cdot \psi \rangle\right\} = -1 \tag{42}$$

Donc

$$ {}_{\psi}\langle x^2\rangle_{\psi} - \lambda\hbar + \lambda^2\, {}_{\tilde\psi}\langle p^2\rangle_{\tilde\psi} \quad \geq \quad 0 \tag{43}$$

Polynôme du second ordre en λ et positif pour tout $\lambda \Rightarrow$ le discriminant est négatif.

$$\Delta = \hbar^2 - 4\ {}_{\psi}\langle x^2\rangle_{\psi}\, {}_{\tilde\psi}\langle p^2\rangle_{\tilde\psi} \quad \Rightarrow \quad {}_{\psi}\langle x^2\rangle_{\psi}\, {}_{\tilde\psi}\langle p^2\rangle_{\tilde\psi} \geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \tag{44}$$

Si la position moyenne et l'impulsion moyenne sont nulle (changement d'origine et de référentiel) :

$$\Delta x^2 \quad = \quad \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \langle x^2\rangle, \tag{45}$$
$$\Delta p^2 \quad = \quad \langle p^2\rangle - \langle p\rangle^2 = \langle p^2\rangle, \tag{46}$$

Donc

$$\Delta x^2 \Delta p^2 \geq \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{47}$$

3

2. On suppose que la fonction d'onde ψ sature l'inégalité d'Heisemberg (i.e cette dernière devient une égalité). Montrer qu'il existe alors une valeur λ_m de λ telle que $f(x, \lambda_m) = 0$. En déduire l'expression de ψ dans ce cas.

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2} \quad \underset{\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0}{\Longleftrightarrow} \langle x^2\rangle\langle p^2\rangle = \tfrac{\hbar^2}{4} \underset{\Delta = 0}{\Longleftrightarrow} \hbar^2 - 4\langle x^2\rangle\langle p^2\rangle = 0 \tag{50}$$

il existe une racide double du polynôme $\langle x^2\rangle - \lambda\hbar + \lambda^2\langle p^2\rangle$: $\lambda_m = \frac{\hbar}{2\langle p^2\rangle} = \frac{2\langle x^2\rangle}{\hbar}$

$$\langle x^2\rangle - \lambda_m\hbar + \lambda_m^2\langle p^2\rangle = 0 \Rightarrow \|x \mapsto f(x, \lambda_m)\|_2^2 = 0 \Rightarrow x \mapsto f(x, \lambda_m) : x \mapsto 0 \tag{51}$$

$$x \mapsto f(x, \lambda_m) = x\psi(x) + \lambda_m\hbar\frac{\partial\psi}{\partial x}(x) = 0 \tag{52}$$

Soit si $\lambda_m \neq 0$

$$\psi \quad \in \quad \mathrm{Vec}\left\{x \mapsto \exp\left(-\frac{x^2}{2\hbar\lambda_m}\right)\right\} \underset{\lambda_m = \frac{\hbar}{2\langle p^2\rangle} = \frac{2\langle x^2\rangle}{\hbar}}{=} \mathrm{Vec}\left\{x \mapsto \exp\left(-\frac{x^2}{4\langle x^2\rangle}\right)\right\} \tag{53}$$

3. Rappeler l'expression de $\langle p^2\rangle$ en 1D, et montrer que l'on a $\langle p^2\rangle = -\hbar^2 \int \psi^*(x)\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}(x)\,dx$. On généralisera cette expression en 3D en écrivant : $\langle p^2\rangle = \langle p_x^2\rangle + \langle p_y^2\rangle + \langle p_z^2\rangle = -\hbar^2 \int \psi^*(\vec r)\Delta\psi(\vec r)\,d^3\vec r$
- <u>en 1D</u> :

$$\langle p^2\rangle = \int p^2|\tilde\psi(p)|^2 dp = \hbar^2 \int \partial_x\psi^*(x)\partial_x\psi(x)dx = \hbar^2\cancel{[\psi^*\partial_x\psi]_{-\infty}^{+\infty}} - \hbar^2 \int \psi^*(x)(\partial_x)^2\psi(x)dx \tag{54}$$

Plus rapide

3.
cf Algèbre Gourdon page 235

Ici Φ désigne une forme quadratique sur un $\mathbb{R}$-e.v E ou une forme hermitienne sur uun $\mathbb{C}$-e.v E, associé à la forme polaire φ. On dira que Φ est positive si pour tout $x \in E$, $\Phi(x) \geq 0$. En dimension finie, la signature d'une forme positive est de la forme $(p, 0)$.

Théorème 2.1 (Inégalité de Schwarz)**.** *Si Φ est positive, alors*

$$\forall (x, y) \in E^2, \qquad |\varphi(x, y)|^2 \leq \Phi(x)\Phi(y) \tag{48}$$

Si de plus Φ est définie, il y a égalité si et seulement si x et y forment une famille liée.

Démonstration. Même si Φ est une forme hermitienne, on peut supposer $\varphi(\tilde x, y) \in \mathbb{R}$, quitte à multiplier x par $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$ bien choisi ($x \to \tilde x = e^{i\theta}x$) . On a

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}\colon \Phi(\tilde x + \lambda y) = \Phi(\tilde x) + 2\lambda\varphi(\tilde x, y) + \lambda^2\Phi(y) \geq 0. \tag{49}$$

Si $\Phi(y) = 0$, pour $\lambda \in \mathbb{R}$, (49) s'écrit $\Phi(\tilde x) + 2\lambda\varphi(\tilde x, y) \geq 0$, ce qui entraîne $\varphi(\tilde x, y) = 0$. Soit $|\varphi(\tilde x, y)|^2 = \Phi(\tilde x)\Phi(y) = 0$. Or $\varphi(\tilde x, y) = e^{i\theta}\varphi(x, y)$ donc $|\varphi(\tilde x, y)|^2 = |\varphi(x, y)|^2$ et $\Phi(\tilde x) = \Phi(x)$ donc $|\varphi(x, y)|^2 = \Phi(x)\Phi(y) = 0$.

Sinon $\Phi(y) \neq 0$, et le trinôme du second degré (49) en λ a un discriminant négatif, ce qui s'écrit $\varphi(\tilde x, y) - \Phi(\tilde x)\Phi(y) \leq 0$, d'où l'inégalité. Soit $|\varphi(\tilde x, y)|^2 \leq \Phi^2(\tilde x)\Phi^2(y)$ soit $|\varphi(x, y)|^2 \leq \Phi^2(x)\Phi^2(y)$.

Supposont Φ définie et $\tilde x \neq 0$ (le cas $\tilde x = 0$ est trivia l). Alors $\Phi(\tilde x) \neq 0$, de sorte que (48) est une égalité si et seulement si le discriminant de (49) est nul, c'est à dire si et seulement s'il existe $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\Phi(\tilde x + \lambda_0 y) = 0$, ce qui équivaut à $\tilde x + \lambda_0 y = 0$ puis que Φ est définie, c'est-à-dire que la famille $(\tilde x, y)$ est liés. De même pour (x, y).

□

Exemple 2.2. Si E est l'ensemble des opérateur dans l'espace de Hilbert , l'application $\varphi\colon (x, y) \mapsto \sqrt{\langle x, y\rangle}$ et $\Phi\colon x \mapsto \sqrt{\langle x^2\rangle}$ d'après l'inégalité de Schwartz : $|\langle x, y\rangle|^2 \leq \langle x^2\rangle\langle y^2\rangle$. Son on compose ce desu appliscations avec l'application $f\colon x \mapsto x - \langle x\rangle$ soit $\varphi \circ f\colon (x, y) \mapsto \sqrt{\langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle}$ et $\Phi \circ f\colon x \mapsto \sqrt{\langle (x - \langle x\rangle)^2\rangle} = \Delta x$ d'après l'inégalité de Schwartz : $|\langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle| \leq \Delta x\Delta y$.

Exemple 2.3 (***inégalité de Schwartz*** $\to$ ***inégalité de Robertson).*** $xy^\dagger = 1/2\{x, y^\dagger\} \ + 1/2[x, y^\dagger]$ avec $\{\cdot,\cdot\}$ l'opérateur anti-commutateur et $[\cdot,\cdot]$ l'opérateur commutateur. Ou si je note l'opérateur anti-commutateur modifié $\{x, y\}_\dagger = xy^\dagger + x^\dagger y$ et l'opérateur commutateur modifié $[x, y]_\dagger = xy^\dagger - x^\dagger y$ on a aussi $xy^\dagger = 1/2\{x, y\}_\dagger \ + 1/2[x, y]_\dagger$. Les opérateurs anti-commutateur sont symétrique et les opérateurs commutateur sont anti-symétrique donc $yx^\dagger = 1/2\{x, y^\dagger\}^\dagger \ + 1/2[x, y^\dagger]^\dagger = 1/2\{x, y\}_\dagger \ - 1/2[x, y]_\dagger$. Donc $|\langle xy^\dagger\rangle|^2 = \langle xy^\dagger\rangle\overline{\langle xy^\dagger\rangle} = \langle xy^\dagger\rangle\langle yx^\dagger\rangle = 1/4\langle\{x, y\}_\dagger\rangle^2 - 1/4\langle[x, y]_\dagger\rangle^2$ On peut maintenant remarque que $\{x, y\}_\dagger$ est hermitien donc le sa diagonale est réel (proof rapide a hermitienne dans sont adjoint $a^* = a$ donc $\langle a(x), x\rangle = \langle x, a^*(x)\rangle = \langle x, a(x)\rangle = \overline{\langle a(x), x\rangle}$) (ie $\langle\{x, y\}_\dagger\rangle \in \mathbb{R}$) et $[x, y]_\dagger$ est anti-hermitien donc le sa diagonale est imaginaire pure (proof rapide a anti-hermitienne dans sont adjoint $a^* = -a$ donc $\langle a(x), x\rangle = \langle x, a^*(x)\rangle = -\langle x, a(x)\rangle = -\overline{\langle a(x), x\rangle}$)(ie $\langle[x, y]_\dagger\rangle \in i\mathbb{R}$) donc $|\langle xy^\dagger\rangle|^2 \geq 1/4\langle\{x, y\}_\dagger\rangle^2 + 1/4|\langle[x, y]_\dagger\rangle|^2$. Si maintenant on note $\tilde x = x - \langle x\rangle$ et $\tilde y = y - \langle y\rangle$. Si on note la projection sur la partie anti-hermitienne $p_{\mathrm{A}} : a \mapsto 1/2(a - a^*)$ et la projection sur la partie hermitienne $p_{\mathrm{H}} : a \mapsto 1/2(a + a^*)$. Si bien que $\{\cdot,\cdot\}_\dagger : (x, y) \mapsto 2p_{\mathrm{H}}\ (xy^\dagger)$ et $[\cdot,\cdot]_\dagger : (x, y) \mapsto 2p_{\mathrm{A}}\ (xy^\dagger)$ et donc $xy^\dagger = p_{\mathrm{H}}\ (xy^\dagger) + p_{\mathrm{A}}\ (xy^\dagger)$ (j'avoue que c'est plus pratique d'ecrire avec cette notation donc continions avec!!!) $\{\tilde x, \tilde y\}_\dagger = p_{\mathrm{H}}(\tilde x\tilde y^\dagger) = p_{\mathrm{H}}(xy^\dagger) - 2p_{\mathrm{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^\dagger\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)$ et $[\tilde x, \tilde y]_\dagger = p_{\mathrm{A}}(\tilde x\tilde y^\dagger) = p_{\mathrm{A}}(xy^\dagger) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^\dagger\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)$

Récapitulons (pour etre plus générale on travaille avec les adjoin a^* au lieu dest trans-conjugué $a^\dagger$) : $\tilde x\tilde y^* = p_{\mathrm{H}}(\tilde x\tilde y^*) + p_{\mathrm{A}}(\tilde x\tilde y^*)$ et $|\langle\tilde x\tilde y^*\rangle|^2 = \langle p_{\mathrm{H}}(\tilde x\tilde y^*)\rangle^2 - \langle p_{\mathrm{A}}(\tilde x\tilde y^*)\rangle^2 \geq \langle p_{\mathrm{H}}(\tilde x\tilde y^*)\rangle^2 + |\langle p_{\mathrm{A}}(\tilde x\tilde y^*)\rangle|^2 = \left(\left\langle p_{\mathrm{H}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\mathrm{A}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2$.

Or $\langle\tilde x\tilde y^*\rangle = \langle\tilde x, \tilde y\rangle = \langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle$ Donc

$$\sqrt{\left(\left\langle p_{\mathrm{H}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\mathrm{A}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq |\langle (x - \langle x\rangle), (y - \langle y\rangle)\rangle|| \leq \Delta x\Delta y$$

Exemple 2.4 (***inégalité de Robertson*** $\to$ ***inégalité d'Heisemberg).***

$$\sqrt{\left|\left\langle p_{\mathrm{A}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq \sqrt{\left(\left\langle p_{\mathrm{H}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{H}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right)^2 + \left|\left\langle p_{\mathrm{A}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2}$$

Donc

$$\sqrt{\left|\left\langle p_{\mathrm{A}}(xy^*) - 2p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right)\right\rangle\right|^2} \leq \Delta x\Delta y$$

et si x et y hermitiens alors $p_{\mathrm{A}}\left(x\overline{\langle y\rangle} + y^*\langle x\rangle + \langle x\rangle\overline{\langle y\rangle}\right) = 0$ et $p_{\mathrm{A}}(xy^*) = p_{\mathrm{A}}(xy) = 1/2[x, y]$ Donc

$$|\langle 1/2[x, y]\rangle| \leq \Delta x\Delta y$$

Exemple 2.5 (***cf Cohen Tome I Complement*** C_{III} ***).*** On note $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ deux opérateurs hermitiens conjugués. On note φ une fonction d'onde. On note Ψ tel que : $|\Psi\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}} + i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})|\psi\rangle$ avec λ réel. On a $0 \leq \langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\psi|(\hat{\boldsymbol{A}} - i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})(\hat{\boldsymbol{A}} + i\lambda\hat{\boldsymbol{B}})|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^2|\psi\rangle + i\lambda\langle\psi|[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\ |\psi\rangle + \lambda^2\langle\psi|\hat{\boldsymbol{B}}^2|\psi\rangle$. On remarque que l'opérateur $i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ De même pour $\hat{\boldsymbol{A}}^2$ et $\hat{\boldsymbol{B}}^2$. Donc leur moyennes $\langle\cdot\rangle \equiv \langle\psi|\cdot|\psi\rangle$ sont réels. Le discriminant de de polynôme : $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle\lambda^2 + i\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle\lambda + \langle\hat{\boldsymbol{A}}^2\rangle$ est négatif si $\langle\hat{\boldsymbol{A}}^2\rangle\langle\hat{\boldsymbol{B}}^2\rangle \geq \left(\frac{|\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle|}{2}\right)^2$. De plus en remarquant que $\left[\hat{\boldsymbol{A}} - \langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle\hat{\boldsymbol{Id}}, \hat{\boldsymbol{B}} - \langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle\hat{\boldsymbol{Id}}\right] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ et $\langle(\hat{\boldsymbol{M}} - \langle\hat{\boldsymbol{M}}\rangle)^2\rangle = (\Delta\hat{\boldsymbol{M}})^2$ on a directement que l'inégalité d'Heisemberg : $\Delta\hat{\boldsymbol{A}}\Delta\hat{\boldsymbol{B}} \geq \frac{|\langle[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\rangle|}{2}$.

$$0 = \hbar\partial(\langle\psi, \hbar\partial\psi\rangle) = \underbrace{\langle\hbar\partial\psi, \hbar\partial\psi\rangle}_{\|x\mapsto -i\hbar\partial_x\psi(x)\|_2^2 \overset{P=P}{=} \|p\mapsto p\tilde{\psi}(p)\|_2^2 = \langle p^2\rangle} + \underbrace{\langle\psi, (\hbar\partial)^2\psi\rangle}_{\hbar^2\int\psi^*(x)(\partial_x)^2\psi(x)dx} \tag{55}$$

- <u>en 3D</u> :

$$\langle p_{x_i}^2\rangle = \langle\psi, (\hbar\partial_{x_i})^2\psi\rangle \tag{56}$$

$$\langle p_x^2\rangle + \langle p_y^2\rangle + \langle p_z^2\rangle \quad = \quad \langle\psi, \hbar^2 \underbrace{\{\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2\}}_{\partial^\mu\partial_\mu = \Delta} \psi\rangle \tag{57}$$

4.
- On modifie r d'une quantité dr : $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_r$ de $dr\vec{e}_r$
- On modifie θ d'une quantité $d\theta$: $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_\theta$ de $rd\theta\vec{e}_\theta$
- On modifie φ d'une quantité $d\varphi$: $\longrightarrow$ le point se déplace selon $\vec{e}_\varphi$ de $r\sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$

$$d\vec{r} \quad = \quad dr\vec{e}_r + rd\theta\vec{e}_\theta + r\sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi \tag{58}$$

Le gradient d'une fonction est défini par $\vec{\nabla}\psi \cdot d\vec{r} = d\psi$

En coordonnées cartésiennes :

$$d\psi = \partial_x\psi dx + \partial_y\psi dy + \partial_z\psi dz = \vec{\nabla}\psi \cdot d\vec{r} \text{ avec } \vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix} \partial_x\psi \\ \partial_y\psi \\ \partial_z\psi \end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z} \text{ et } d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}_{\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z} \tag{59}$$

En coordonnées sphérique :

$$d\psi = \partial_r\psi dr + \partial_\theta\psi d\theta + \partial_\varphi\psi d\varphi = \vec{\nabla}\psi \cdot d\vec{r} \text{ avec } \vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix} g_r\partial_r\psi \\ g_\theta\partial_\theta\psi \\ g_\varphi\partial_\varphi\psi \end{pmatrix}_{\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi} \text{ et } d\vec{r} = \begin{pmatrix} dr \\ rd\theta \\ r\sin\theta d\varphi \end{pmatrix}_{\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi} \tag{60}$$

Soit

$$g_r = 1 \tag{61}$$
$$g_\theta = \frac{1}{r} \tag{62}$$
$$g_\varphi = \frac{1}{r\sin\theta} \tag{63}$$

Soit

$$\vec{\nabla}\psi \quad = \quad \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\vec{e}_\varphi \tag{64}$$

- <u>Si ψ ne dépende que de r</u> :

$$\vec{\nabla}\psi \quad = \quad \frac{\partial\psi}{\partial r}\vec{e}_r \tag{65}$$

On s'intéresse dans la suite à des problème en symétrie sphérique

5. Grenn-Ostrogradski :

$$\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} \quad = \quad \iint_{S=\delta V} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} \tag{66}$$

[4]

- <u>$\iint_{S=\delta V} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} = ?$</u> :

$$\begin{aligned} \iint_{S=\delta V} \vec{j} \cdot d^2\vec{S} &= \iint_S f(r)\vec{e}_r \cdot d^2\vec{S}, \\ &= f(r)\iint_S d^2S, \\ &= 4\pi r^2 f(r) \end{aligned} \tag{67}$$

- <u>$\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} = ?$</u> :
Problème à symétrie sphérique : $\longrightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{j}$ ne dépend que de r

$$\iiint_V \mathrm{div}(\vec{j})\, d^3\vec{r} \quad = \quad 4\pi\int_0^r \mathrm{div}(\vec{j})(r')r'^2 dr \tag{68}$$

- <u>Soit</u> :

$$\cancel{4\pi}\partial_r\left(\int_0^r \mathrm{div}(\vec{j})(r')r'^2 dr\right) \quad = \quad \cancel{4\pi}\partial_r\left(r^2 f(r)\right) \tag{69}$$

soit

$$\mathrm{div}(\vec{j})(r) = \vec{\nabla}\cdot\vec{j}(r) \quad = \quad \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}[r^2 f(r)] \tag{70}$$

- <u>$\Delta\psi = ?$</u> :

On a juste redémontrer un cas particulier de l'inégalité de Schwartz ...

Conséquence 2.6. Si Φ est positive, alors $C_\Phi = \mathrm{Ker}\,\Phi$, C_Φ désignant le cône isotrope de Φ. En particulier, une forme positive Φ est définie si et seulement si elle est non dégénérée.

Remarque 2.7. Si E est normé, l'inégalité de Schwartz entraîne la continuité de la forme bilinéaire (ou sesquilinéaire) φ (résultat indépendant de la dimension de E).

Corollaire 2.8 (Inégalité de Minkowsky). *. Si Φ est positive, alors*

$$\forall(x,y) \in E^2 \quad : \quad \sqrt{\Phi(x+y)} \leq \sqrt{\Phi(x)} + \sqrt{\Phi(y)}.$$

L'inégalité de Minkowsky est une conséquence immédiate de l'inégalité de Schwarz. Elle exprime que si Φ est positive, $S(x) = \sqrt{\Phi(x)}$ définit une semi-norme. Si de plus Φ est définie, S est une norme (on dit alors que φ est un produit scalaire, voir espaces préhilbertiens).

4. Théorème de Stokes — Soit M une variété différentielle à bord, orientée de dimension n, et ω une (n–1)-forme différentielle à support compact sur M de classe C^1. Alors, on a : $\int_M \mathrm{d}\omega = \int_{\partial M} i^*\omega$
où d désigne la dérivée extérieure, ∂M le bord de M, muni de l'orientation induite, et $i^*\omega = \omega|_{\partial M}$ la restriction de ω à ∂M.

$$\Delta\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi \tag{71}$$

$$\vec{\nabla}\psi = \begin{pmatrix} \partial_x\psi \\ \partial_y\psi \\ \partial_z\psi \end{pmatrix},\ \vec{\nabla}\cdot\vec{j}\ = \partial_x j_x + \partial_y j_y + \partial_z j_z,\ \Delta\psi = \partial_x^2\psi + \partial_y^2\psi + \partial_z^2\psi \tag{72}$$

On pose $f = \frac{d\psi}{dr}$ de sorte que $\vec{j} = f\vec{e}_r = \frac{d\psi}{dr}\vec{e}_r = \vec{\nabla}\psi$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}[r^2 f(r)] \quad\Rightarrow\quad \Delta\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}\psi = \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = \tfrac{1}{r^2}\tfrac{d}{dr}\left[r^2\tfrac{d\psi}{dr}\right] \tag{73}$$

6.

$$\forall(r,\lambda)\colon f(r,\lambda) = \psi(r) + \lambda\hbar\frac{d\psi}{dr}(r) \tag{74}$$

$$\forall\lambda\in\mathbb{R}\colon 0 \le \|x\mapsto f(x,\lambda)\|_2^2 = \underbrace{\|\psi\|_2^2}_{1} + 2\lambda\Re\{\langle\psi,\hbar\partial_r\psi\rangle\} + \lambda^2\|\hbar\partial_r\psi\|_2^2 \tag{75}$$

avec le produit scalaire :

$$\forall(f,g)\in(\mathrm{L}^2(\mathbb{R}))^2\colon \langle f,g\rangle = \int f^*(\vec{r})g(\vec{r})\,d^3\vec{r} \tag{76}$$

- $\underline{\|\psi\|_2^2 = ?}$

$$\|\psi\|_2^2 \quad = \quad 1 \tag{77}$$

- $\underline{\|\hbar\partial_r\psi\|_2^2 = ?}$

$$0 = \hbar\vec{\nabla}\cdot\langle\psi\cdot\vec{e}_r,\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r\rangle = \langle\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r,\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r\rangle + \langle\psi,\hbar^2\Delta_r\psi\rangle \tag{78}$$

donc

$$\|\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r\|_2^2 \quad = \quad -\langle\psi,\hbar^2\Delta_r\psi\rangle = \langle p^2\rangle \tag{79}$$

- $\underline{2\Re\{\langle\psi,\hbar\partial_r\psi\rangle\} = ?}$

$$0 = \hbar\vec{\nabla}\cdot\langle\psi,\psi\rangle\cdot\vec{e}_r = \langle\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r,\hbar\vec{\nabla}\psi\cdot\vec{e}_r\rangle + \langle\psi,\hbar^2\Delta_r\psi\rangle \tag{80}$$

$$2\Re\{\langle\psi,\hbar\partial_r\psi\rangle\} \quad = \quad -2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle \tag{81}$$

Donc

$$\|r\mapsto f(r,\lambda)\|_2^2 \ge 0 \quad\Leftrightarrow\quad 1 - 2\hbar\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle\lambda + \langle p^2\rangle\lambda^2 \ge 0 \tag{82}$$

Discriminant négatif :

$$\Delta = 4\hbar^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 - 4\langle p^2\rangle \le 0 \quad\Leftrightarrow\quad \langle p^2\rangle \ge \hbar^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 \tag{83}$$

7.

$$\langle p^2\rangle \quad \ge \quad \hbar^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 \tag{84}$$

$$\langle E\rangle \quad = \quad \frac{p^2}{2m} + \langle V(r)\rangle \ge \frac{\hbar^2}{2m}\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle \tag{85}$$

Posons $u = \left\langle\frac{1}{r}\right\rangle$, le minimum de $\frac{\hbar^2}{2m}u^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}u$ est obtenue pour :

$$\frac{\hbar}{m}u_{min} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} = 0 \quad\Leftrightarrow\quad u_{min} = \frac{me^2}{4\pi\hbar^2\varepsilon_0} = \frac{1}{a_0} \tag{86}$$

et l'énergie serais :

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m}\frac{me^2}{4\pi\hbar^2\varepsilon_0}\frac{1}{a_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} - \frac{\hbar^2}{m}\frac{1}{a_0^2} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{a_0^2} = -E_l \tag{87}$$

L'énergie moyenne de l'atome d'hydrogène est superieure à une limite qui est effectivement son niveau fondamental (énergie la plus basse) mesuré experimentalement. $\longrightarrow$ le niveau fondamental de l'atome d'hydrogène sature l'inégalité de Heisemberg 3D .

8.

$$\langle p^2\rangle = \hbar^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 \quad\Leftrightarrow\quad \Delta = 4\hbar^2\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^2 - 4\langle p^2\rangle = 0 \tag{88}$$

$\longrightarrow$ Le polynôme $1 - 2\hbar\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle\lambda + \lambda^2\langle p^2\rangle$ a une racine double. :

$$\lambda_m \quad = \quad \frac{2\hbar}{2\langle p^2\rangle}\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = \frac{1}{\hbar}\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle^{-1} = \frac{a_0}{\hbar} \tag{89}$$

$\longrightarrow \|r\mapsto f(r,\lambda_m)\|_2^2 = 0 \Rightarrow \forall r\in\mathbb{R}\colon f(x,\lambda_m) = 0 \Rightarrow \psi + \lambda_m\hbar\frac{d\psi}{dr} = 0$
donc

$$\frac{d\psi}{dr} = -\frac{1}{a_0}\psi \quad\Rightarrow\quad \psi\in\mathrm{Vect}\left(r\mapsto\exp\left[-\frac{r}{a_0}\right]\right)(r>0) \tag{90}$$

On obtient ainsi l'état fondamental de l'atome d'hydrogène sans même avoir encore résolu l'équation de Schrödinger correspondante ! !

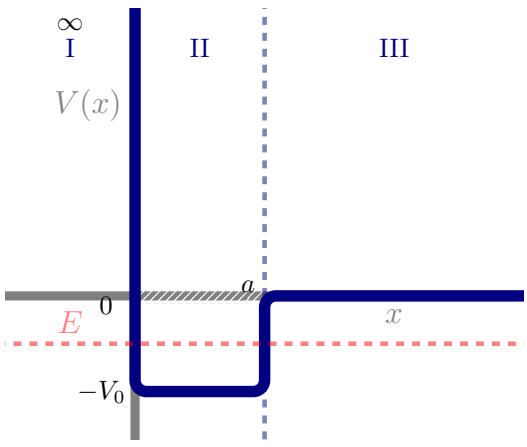
3 TD 2 : Interaction proton-neutron

On considère les états liés d'une particule de masse m dans le puits de potentiel définie par :

$$V : x \mapsto \begin{cases} \infty & \text{si} \quad x < 0 \\ -V_0 & \text{si} \quad x \in [0, a] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \tag{91}$$

On s'intéresse aux états liées, d'énergie $E < 0$, et on recherche une solution de l'équation de Schrödinger stationnaire sous la forme :

$$\psi_{II} \in \text{Vect}([0, a] \ni x \mapsto \sin(kx)), \quad \psi_{III} \in \text{Vect}(]a, \infty[\ni x \mapsto \exp(-\rho x))$$



1. Justifier ces expressions et exprimer k et ρ en fonction de E et V_0.
   On rappelle l'équation de Shrödinger :

$$\begin{aligned} \underbrace{\frac{1}{2m}(-i\hbar\partial_x)^2 + V)}_{\hat{\boldsymbol{H}}} \psi &= E\psi, \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + V\psi &= E\psi, \\ \underbrace{\frac{1}{2m}(-i\hbar\partial_x)^2 + V - E)}_{\hat{\boldsymbol{H}} - E\mathbb{1}} \psi &= 0, \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + (V - E)\psi &= 0. \end{aligned}$$

et

$$\forall x \in \mathbb{R} : \psi(x) = \begin{cases} \psi_I(x) & \text{si} \quad x \in \mathbb{R}_-^* \\ \psi_{II}(x) & \text{si} \quad x \in [0, a] \\ \psi_{III}(x) & \text{si} \quad x \in]a, \infty[\end{cases} \tag{92}$$

[5]

- **<u>Zone III</u>** : $\forall x > a : V(x) = 0, \psi(x) = \psi_{III}(x)$

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_{III}}{\partial x^2} + E\psi_{III} = 0, \tag{96}$$

$$\frac{\partial^2\psi_{III}}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi_{III} = 0, \tag{97}$$

$$y'' - \omega_0^2 y = 0 \quad \Rightarrow \quad y \in \text{Vect}(t \mapsto \exp(+\omega_0 t), t \mapsto \exp(-\omega_0 t))_{=\text{Vect}(t \mapsto \cosh(\omega_0 t), t \mapsto \sinh(\omega_0 t))}$$

donc

$$\psi_{III} \in \text{Vect}(x \mapsto e^{\rho x}, x \mapsto e^{-\rho x}) \text{ avec } \frac{\hbar^2\rho^2}{2m} = -E > 0 \Longleftrightarrow \rho = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}} > 0 \tag{98}$$

Condition à l'infinie : ψ_{III} ne diverge pas à l'infinie.
donc

$$\psi_{III} \in \text{Vect}(x \mapsto e^{-\rho x}) \text{ avec } \rho = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}} > 0 \tag{99}$$

- **<u>Zone I</u>** : $\forall x \in : V(x) = \infty = V_\infty, \psi(x) = \psi_I(x)$

5.
Rappel 3.1 (Equation d'ordre 2 à coefficients constants). Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ et $c : I \to \mathbb{K}$ continue.
On note :

$$r^2 + ar + b = 0 \tag{93}$$

l'équation caractéristique associée à

$$y'' + ay' + by = c(t), \tag{94}$$

$$y'' + ay' + by = 0, \tag{95}$$

On résout (95) en distinguant deux cas ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$, ou $\mathbb{K} = \mathbb{R}$) :

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ alors les solutions de (93), (94) et (95) sont dans un $\mathbb{C}$-ev. On note Δ le discriminant de (93). Les solutions à valeurs complexes de (95) sont les fonctions définies sur I par

si $\Delta \neq 0$	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{r_1 t}, t \mapsto e^{r_2 t})$	$h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	avec $(C_1, C_2) \in \mathbb{C}^2$
si $\Delta = 0$	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{r_0 t}, t \mapsto te^{r_0 t})$	$h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{r_0 t}$	

en notant (r_1, r_2) ou r_0, les racines distinctes ou confondues de (93).

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ alors les solutions de (93) sont dans un $\mathbb{C}$-ev et les solutions de (94) et (95) sont dans un $\mathbb{R}$-ev. On note Δ le discriminant de (93). Les solutions à valeurs réelles de (95) sont les fonctions définies sur I par

si $\Delta > 0$	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{r_1 t}, t \mapsto e^{r_2 t})$	$h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$	avec $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$
si $\Delta = 0$	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{r_0 t}, t \mapsto te^{r_0 t})$	$h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{r_0 t}$	
si $\Delta < 0$	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{rt}e^{i\omega t}, t \mapsto e^{rt}e^{-i\omega t})$	$h(t) = e^{rt}(C_1 \exp(i\omega t) + C_2 \exp(-i\omega t))$	
	$h \in \text{Vect}(t \mapsto e^{rt}\cos(\omega t), t \mapsto e^{rt}\sin(\omega t))$	$h(t) = e^{rt}(C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t))$	

en notant respectivement (r_1, r_2) les racines réelles distinctes , r_0 la racine réelle doubles, $r \pm i\omega$ les racines complexes et conjuguées de (93) ...

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_I}{\partial x^2}+(E-V_\infty)\psi_I = 0, \tag{100}$$
$$\frac{\partial^2\psi_I}{\partial x^2}-\frac{2m(V_\infty-E)}{\hbar^2}\psi_I = 0, \tag{101}$$

donc

$$\psi_I \in \mathrm{Vect}(x\mapsto e^{p_\infty x}, x\mapsto e^{-p_\infty x}) \text{ avec } \frac{\hbar^2 p_\infty^2}{2m}=V_\infty-E>0 \Longleftrightarrow \rho_\infty=\sqrt{\frac{2m(V_\infty-E)}{\hbar^2}}>0 \tag{102}$$

Condition à - l'infinie : ψ_I ne diverge pas à l'infinie. Et $\rho_\infty=\infty$.
donc

$$\psi_I = x\mapsto 0 \tag{103}$$

- **<u>Zone II</u>** : $\forall x\in[0,a]$: $V(x)=-V_0, \psi(x)=\psi_{II}(x)$

$$\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi_{II}}{\partial x^2}+(E+V_0)\psi_{II} = 0, \tag{104}$$
$$\frac{\partial^2\psi_{II}}{\partial x^2}+\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}\psi_{II} = 0, \tag{105}$$

$$y''+\omega_0^2 y=0 \quad\Rightarrow\quad y\in_{\mathrm{Vect}(t\mapsto\exp(+i\omega_0 t),t\mapsto\exp(-i\omega_0 t))=}\mathrm{Vect}(t\mapsto\cos(\omega_0 t), t\mapsto\sin(\omega_0 t))$$

donc

$$\psi_{II}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto\cos(kx), x\mapsto\sin(kx)) \text{ avec } k^2=\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \tag{106}$$

et $k>0$ car $E+V_0>0$.

Condition Initiale : $\psi_{II}(0)=\psi_I(0^-)=0$:
donc

$$\psi_{II}\in\mathrm{Vect}(x\mapsto\sin(kx)) \text{ avec } k=\sqrt{\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2}} \tag{107}$$

2. Etude des conditions de quantification :
   (a) écrire les conditions de continuité en $x=a$.
   D'après Schödinger avec $(a,\varepsilon)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}_+^*$:

$$\psi''=\frac{2m}{\hbar^2}(V-E)\psi \Rightarrow \psi'(a+\varepsilon)-\psi'(a-\varepsilon)=\frac{2m}{\hbar^2}\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon}(V(x)-E)\psi(x)\,dx \tag{108}$$

— Donc si $(V(a)-E)$ est finie alors $\boxed{\psi' \text{ est continue en } a}$. donc $\frac{\psi(x)-\psi(a)}{x-a}$ a une limite finie en a donc ψ est dérivable en a donc $\boxed{\psi \text{ est continue en } a}$.

— Si $(V(a)-E)$ n'est pas finie alors $\boxed{\psi' \text{ et une distribution discontinue en } a}$. Soit $\{a_i\}_{i\in[\![1,n]\!]}$ tous les point de discontinuité de ψ' et $\{\psi'\}$ sa distribution régulière. Alors ψ' est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. On note :

$$\psi'' = \{\psi''\}+\sum_{i=1}^n \underbrace{\psi'(a_i^+)-\psi'(a_i^-)}_{\sigma_i^{(0)}}\delta_{a_i}, \tag{109}$$
$$\psi' = \{\psi'\}+\sum_{i=1}^n \sigma_i^{(0)}\mathrm{H}_{a_i}, \tag{110}$$
$$\psi = \{\psi\}+\sum_{i=1}^n \sigma_i^{(0)}(x\mathrm{H}_{a_i}-b_i), \tag{111}$$

avec les $\{b_i\}_{i\in[\![1,n]\!]}$ des constantes. Si on les choisir bien soit :

$$b_1 = 0, \tag{112}$$
$$\forall i\in[\![1,n-1]\!]: b_{i+1} = b_i+\sigma_i^{(0)}(a_{i+1}-a_i) \tag{113}$$

alors $\sum_{i=1}^n \sigma_i^{(0)}(x\mathrm{H}_{a_i}-b_i)$ est régulière. Et donc $\boxed{\psi \text{ peut étre continue}}$

$$\psi_{II}(a^-)=\psi_{III}(a^+) \quad\Rightarrow\quad A\sin(ka)=Be^{-\rho x}, \tag{114}$$
$$\psi'_{II}(a^-)=\psi'_{III}(a^+) \quad\Rightarrow\quad Ak\cos(ka)=-B\rho e^{-\rho x} \tag{115}$$

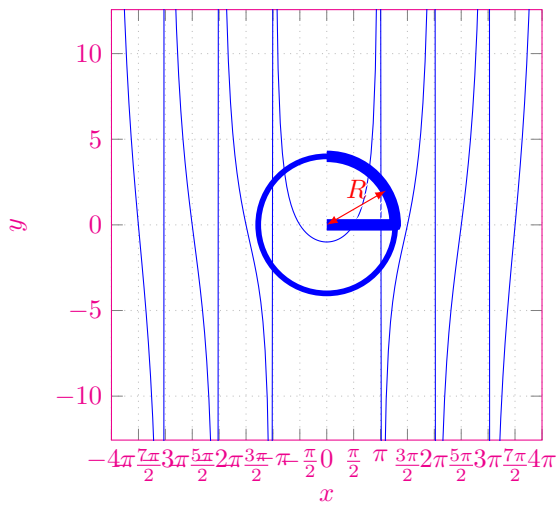
   (b) Montrer qu'un état lié vérifie : $ak\cot(ak)=-a\rho$ et $a^2k^2+a^2\rho^2=2ma^2V_0/\hbar^2$.

$$\frac{(115)}{(114)} \Rightarrow k\cot(ka)=-\rho \quad\Rightarrow\quad \boxed{ka\cot(ka)=-\rho a} \tag{116}$$
$$k^2=\frac{2m(E+V_0)}{\hbar^2} \;\&\; \rho^2=-\frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow k^2+\rho^2=\frac{2m}{\hbar^2}V_0 \quad\Rightarrow\quad \boxed{a^2k^2+a^2\rho^2=\tfrac{2m}{\hbar^2}a^2V_0} \tag{117}$$

   (c) Représenter graphiquement (sommairement) ce système d'équations en posant $x=ak$ et $y=a\rho$, dans le premier quadrant du plan. En déduire que les états liés sont quantifiés et que leur nombre croît avec V_0.

$$(116) \quad\Rightarrow\quad y=-x\cot x \tag{118}$$
$$(117) \quad\Rightarrow\quad x^2+y^2=\frac{2m}{\hbar^2}a^2V_0=R^2, \text{ Cercle } (0\ ,\ \mathrm{R}\ ) \tag{119}$$

et $\left.\begin{array}{ll} x=ka & \underset{a,k>0}{\Longrightarrow} \quad x>0, \\ (116) & \underset{a,k,\rho>0}{\overset{y=-x\cot x}{\Longrightarrow}} \quad y>0 \end{array}\right\}$ $\Rightarrow$ On travaille dans le premier cadre. On cherche des intersection entre les cercle et $x\mapsto -x\cot x$.



Solution si $R \geq \pi/2$.

$$\text{Solution} \begin{cases} \text{aucune} & \text{ssi} \quad R < \pi/2 \\ \text{unique} & \text{ssi} \quad R \in [\pi/2, 3\pi/2[\\ n \text{ solution(s)} & \text{ssi} \quad R \in [(n-1/2)\pi, (n+1/2)\pi[\end{cases}$$

Le nombre n d'états quantifiés croit avec R, qui lui même croit avec V_0. Donc le nombre n d'états quantifiés croit avec V_0.

(d) Existe-t-il un état lié quel que soit V_0 ?

Pas de solution pour $R < \pi/2$ soit $\frac{2m}{\hbar^2}a^2V_0 = R^2 < \frac{\pi^2}{4} \Rightarrow \boxed{V_0 < V_{\min} = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}}$.

3. On utilise ce modèle pour décrire l'interaction nucléaire entre un neutron et un proton. L'expérience montre qu'il n'existe qu'un seul état lié, le deutéron. En déduire que V_0 est compris entre limites $V_{\min}$ et $V_{\max}$ que l'on calculera en $MeV (1\ MeV = 10^6\ eV)$. On prendra $a = 2.10^{-15}\ m = 2\ fm$. La masse m est la masse réduite $m = \frac{m_p m_n}{m_p + m_n} \approx \frac{m_p}{2}$ soit $mc^2 \approx 470\ MeV$; on pourra utiliser $\hbar c \approx 197\ MeV/\cdot fm$.

Pour n solution(s) $R \in \left[\left(n - \frac{1}{2}\right)\pi, \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right]$ soit $V_0 \in \left[\frac{\left(n-\frac{1}{2}\right)^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \frac{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\right]$. Pour $n = 1$ soit $V_0 \in \left[\frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}, \frac{9\pi^2\hbar^2}{8ma^2}\right] = \left[\underbrace{\frac{\pi^2(hc)^2}{8mc^2a^2}}_{V_{\min} \overset{\text{AN}}{=} 25{,}5\ MeV}, \underbrace{\frac{9\pi^2(hc)^2}{8mc^2a^2}}_{V_{\max} \overset{\text{AN}}{=} 230\ MeV}\right]$

4. L'énergie de liaison du deutéron est $E_d = -2,2\ MeV$. On peut donc utiliser le fait que $|E_d|$ est petit par rapport à $V_{\min}$ et donc par rapport à V_0 pour linéariser les equations et calculer V_0

(a) Montrer que $\tan\left(ka - \frac{\pi}{2}\right) \ll 1$, en tenant compte du fait que $|E_d|$ et petit devant V_0.

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \tag{120}$$

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos x, \tag{121}$$

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot x \tag{122}$$

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cot x = \frac{y}{x} \underset{x=ka}{\overset{y=\rho a}{=}} \frac{\rho}{k} \underset{k=\sqrt{\frac{2m(E_d+V_0)}{\hbar^2}}}{\overset{\rho=\sqrt{\frac{-2mE_d}{\hbar^2}}}{=}} \sqrt{-\frac{E_d}{E_d+V_0}} \overset{-E_d \ll V_0}{\ll} 1$$

(b) En deduire que , puisqu'il n'y a qu'un seul état lié : $\rho a \approx \frac{\pi}{2}\left(ka - \frac{\pi}{2}\right)$

$$\tan x \underset{x \ll 1}{=} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \wr(x^7)$$

$$\left.\begin{array}{rcl} 0 \leq \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \ll 1 \Rightarrow x - \frac{\pi}{2} \approx n\pi & \Rightarrow & x \approx (n+1/2)\pi \\ 1 \text{ seul état lié} & \Rightarrow & x < 3\pi/2 \end{array}\right\} \Rightarrow x \approx \frac{\pi}{2}$$

$$\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \text{ avec } x \approx \frac{\pi}{2} \Rightarrow x - \frac{\pi}{2} \approx 0 \Rightarrow \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \approx x - \frac{\pi}{2} \overset{y=x\tan\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{\Rightarrow} y \approx \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \underset{x=ka}{\overset{y=\rho a}{\Rightarrow}} \rho a \approx \frac{\pi}{2}\left(ka - \frac{\pi}{2}\right)$$

(c) En tirer une estimation de V_0 en fonction de ρa et calculer sa valeur en MeV.

$$R = \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0}, \quad V_0 = \frac{(hc)^2}{2mc^2a^2}\overbrace{\left((\rho a)^2 + \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi}\rho a\right)^2\right)}^{R^2} \overset{AN}{=} 38\ MeV$$

$$\rho a = \sqrt{\frac{-2mE_d}{\hbar}}a = \sqrt{\frac{2.2}{10}} = 0.5$$

4 TD 4 : Operateur

Opérateurs et commutateurs

1. Donne la définition d'un opérateur linéaire, et du produit de deux opérateur linéaire.
En mathématiques et en physique théorique, un opérateur est une application entre deux espaces vectoriels topologiques.

Définition 4.1 (Opérateur)**.** Soient E et F deux espaces vectoriels topologiques. Un opérateur O est une application de E dans F :

$$O : \quad E \to F$$

Définition 4.2 (Espaces vectoriel topologiques)**.** Un espace vectoriel topologique (« e.v.t. ») est un espace vectoriel E sur un corps topologique K (généralement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ munis de leur topologie habituelle) muni d'une topologie compatible avec la structure d'espace vectoriel, c'est-à-dire vérifiant les conditions suivantes :

— La somme de deux vecteurs est une application continue de $E \times E$ dans E ;
— Le produit d'un scalaire par un vecteur est une application continue de $K \times E$ dans E.

La catégorie des espaces vectoriels topologiques sur un corps topologique K est notée `TVSK` ou `TVectK` où les objets sont les K-espaces vectoriels topologiques et les morphismes sont les applications K-linéaires continues.

Définition 4.3 (Anneau topologique)**.** : anneau muni d'une topologie compatible avec les opérations internes, c'est-à-dire telle que l'addition, l'application opposée et la multiplication soient continues.
Un corps topologique est un corps muni d'une topologie qui rend continues l'addition, la multiplication et l'application inverse.
Ces structures étendent la notion de groupe topologique.

Définition 4.4 (Opérateur linéaire)**.** Un opérateur $O : E \to F$ est linéaire si et seulement si :

$$\forall(\lambda, \mu) \in K^2,\ \forall(x_1, x_2) \in E^2, \quad O(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda O(x_1) + \mu O(x_2)$$

où K est le corps des scalaires de E et F.

Remarque 4.5. Lorsque E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, et que $F = \mathbb{K}$ (c'est un corps), un opérateur est une forme linéaire sur E.

Un opérateur est, en mécanique quantique, une application linéaire d'un espace de Hilbert dans lui-même. Le terme est une spécialisation du concept mathématique d'opérateur. Une observable est un opérateur hermitien.

Le produit c'est une composé $a \circ b$.

La communoté de la quantique la note avec une chapeau $\hat{\boldsymbol{O}}$.
Et le produit $\hat{\boldsymbol{A}} \cdot \hat{\boldsymbol{B}}$

2. $\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}$ et $\hat{\boldsymbol{C}}$ sont des opérateurs linéaires. On rappelle la définition du commutateur de deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$: $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$.

   (a) Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] = -[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}]$. Exprimer en fonction de $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ et $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$ les commutateurs suivants $= [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}]$ et $[\lambda\hat{\boldsymbol{A}}, \mu\hat{\boldsymbol{B}}]$ où λ et μ sont des nombres complexes.

$$-[\hat{\boldsymbol{B}}, \hat{\boldsymbol{A}}] = -\left(\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}} - \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}\right) = \left(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\right) = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \tag{123}$$

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}(\hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}}) - (\hat{\boldsymbol{B}} + \hat{\boldsymbol{C}})\hat{\boldsymbol{A}} = \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}}_{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]} + \underbrace{\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}} - \hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{A}}}_{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{C}}]} = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] + [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}] \tag{124}$$

$$[\lambda\hat{\boldsymbol{A}}, \mu\hat{\boldsymbol{B}}] = \lambda\mu\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\mu\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}} = \lambda\mu(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}) = \lambda\mu[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}] \tag{125}$$

   (b) Etablir la relation $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}]$

$$[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}} + \hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{C}}] = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}} - \cancel{\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}}} + \cancel{\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{C}}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}\hat{\boldsymbol{A}} = [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}] \tag{126}$$

   (c) Donner la définition d'un opérateur adjoint. Calculer $(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger$.

   Définition 4.6 (Opérateur adjoint)**.** Soit $\mathcal{H}$ un espace hermitienne munie d'un produit-scalaire noté $\langle\cdot,\cdot\rangle$. L'opérateur a^* est dit l'adjoint de a si :

$$\forall(x, y) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle a(x), y\rangle = \langle x, a^*(y)\rangle$$

   Remarque 4.7 (On choisie le produit scalaire usuelle)*.* Si on utilise le produit scalaire usuelle et on note X (respectivement Y) la representation de $x \in \mathcal{H}$ (respectivement $y \in \mathcal{H}$) dans une base $\{b_i\}$ quelconque alors :

$$\forall(x, y) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle x, y\rangle = X^\dagger \cdot Y.$$

   Et si on note $\hat{\boldsymbol{A}}$ la matrice associés à l'opérateur a dans la basse $\{b_i\}$. Alors $\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$ (la transconjuguée de $\hat{\boldsymbol{A}}$) est associer à l'adjoint a^* dans cette même base.

$$\begin{array}{cc|cc|cc} a & a^* & x & {}^t\overline{x} & a(x) & a^*(x) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \hat{\boldsymbol{A}} & \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger & X & X^\dagger & \hat{\boldsymbol{A}}X & \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger X \end{array}$$

   Alors on peut noter :

$$\forall(x, y) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle a(x), y\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}}X)^\dagger \cdot Y = X^\dagger \cdot (\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger Y) = \langle x, a^*(y)\rangle.$$

   Remarque 4.8 (Pourquoi $|\psi\rangle$?)*.* On mécanique quantique on utilise la notation de Dirak. Un vecteur (le "ket") associer par exemple ψ une fonction de $\mathcal{H}$ se note $|\psi\rangle$. Dans l'espace dual de $\mathcal{H}$, $|\psi\rangle^\dagger$ se note (le "brac") $\langle\psi|$. Notation justicieux, dans le sens où si on prendre un autre élément φ de $\mathcal{H}$ dont le vecteur (les "ket") se note $|\varphi\rangle$, si on veut faire le produit scalaire entre ψ et φ : $\langle\psi, \varphi\rangle = (|\psi\rangle)^\dagger \cdot |\varphi\rangle = \langle\psi| \cdot |\varphi\rangle$. Donc pour simplifier les notation on ne met plus le " $\cdot$ " ça fait $\langle\psi, \varphi\rangle = \langle\psi||\varphi\rangle$, et on enleve une bare "|" ça done $\langle\psi, \varphi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle$. On note le produit scalaire $\langle\cdot|\cdot\rangle$ de sorte

$$\forall(\psi, \varphi) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle\psi|\varphi\rangle = (|\psi\rangle)^\dagger \cdot |\varphi\rangle = \langle\psi| \cdot |\varphi\rangle$$

   nous fait penser direct au brac $\langle\psi|$ et au ket $|\varphi\rangle$ (c'est un "bracket"). Dans la suite on ne met plus le $\cdot$ par convention ne mécanique quantique ("$x^\dagger \cdot y \equiv x^\dagger y$"). Et si on reprend la representation $\hat{\boldsymbol{A}}$ de a dans une base $\{b\}$ alors dans cette base :

$$\forall\psi \in \mathcal{H} \colon a(\psi) = \hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle, \& \ (\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle)^\dagger = (|\psi\rangle)^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$$

$$\forall(\psi, \varphi) \in \mathcal{H}^2 \colon \langle a(\psi), \varphi\rangle = (\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle)^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|\varphi\rangle = \langle\psi, a^*(\varphi)\rangle$$

$$\begin{array}{c|cc|c} \langle\psi, \varphi\rangle & a(\psi) & {}^t\overline{a(\psi)} & \langle a(\psi), \varphi\rangle = \langle\psi, a^*(\varphi)\rangle \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \langle\psi|\varphi\rangle & \hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle & \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger & \langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|\varphi\rangle \end{array}$$

   Pour revenir à l'exercice :

$$(\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = (\lambda\langle u|\hat{\boldsymbol{A}}|v\rangle)^\dagger(|w\rangle\langle\psi|)^\dagger = \overline{\lambda}\langle v|\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger|u\rangle|\psi\rangle\langle w| \tag{127}$$

   (d) Donner la définition d'un opérateur hermitien. A quelle condition le produit de deux opérateurs hermitiens est-il hermitien ?
   Un opérateur a d'un espace hermitien E est dit hermitien si :

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle a(x)|y\rangle = \langle x|a(y)\rangle$$

   Dans une base orthonormée, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ la matrice d'un endomorphisme a et notons :

$$\hat{\boldsymbol{A}} = {}^t(\overline{\hat{\boldsymbol{A}}}) \doteq \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger$$

   la matrice transconjuguée (la matrice transposée de la matrice conjuguée, ou matrice adjointe) de $\hat{\boldsymbol{A}}$.
   Soient a et b deux opérateur hermitiens :

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle\{a \circ b\}(x)|y\rangle = \langle a(b(x))|y\rangle = \langle b(x)|a(y)\rangle = \langle x|b(a(y))\rangle = \langle x|\{b \circ a\}(y)\rangle$$

   Si a et b commutent (ie $[a, b] = 0$) alors :

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle\{a \circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{a \circ b\}(y)\rangle,$$

   alors si a et b hermitiens et commutent alors $a \circ b$ est hermitien.

   Autre méthode :
   Dans une base orthonormale, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ (respectivement $\hat{\boldsymbol{B}}$) la matrice d'un endomorphisme a (respectivement b) et notons :

$$(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}})^\dagger = \hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger = \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}$$

   Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ commutent alors

$$(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}})^\dagger = \hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$$

   alors si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ hermitiens et commutent alors $\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$ est hermitien.

   (e) Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ sont hermitiens, montrer que $i[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]$ l'est aussi.

$$\forall(x, y, \lambda) \in E^2 \times \mathbb{C} \colon \langle\lambda x|y\rangle = \langle x|\overline{\lambda}y\rangle$$

   Soient a et b deux opérateur d'un E-espace vectoriel alors

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle\{a \circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{b^* \circ a^*\}(y)\rangle,$$

   ie $\{a \circ b\}^* = b^* \circ a^*$. Si de plus a et b hermitiens alors on a vue que

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle\{a \circ b\}(x)|y\rangle = \langle x|\{b \circ a\}(y)\rangle,$$

   ie $\{a \circ b\}^* = a \circ b$. Alors

$$\forall(x, y) \in E^2 \colon \langle i[a, b](x)|y\rangle = \langle i(\{a \circ b - b \circ a\}(x)|y\rangle = \langle x| - i(\{b \circ a - a \circ b\}(y)\rangle = \langle x|i[a, b](y)\rangle,$$

ie $(i[a,b])^* = -i(b^* \circ a^* - a^* \circ b^*) = i(a^* \circ b^* - b^* \circ a^*) \underset{(a,b)=(a^*,b^*)}{=} i(a \circ b - b \circ a) = i[a,b]$.
Donc si a et b hermitiens alors $i[a,b]$ l'est aussi.

Autre méthode :
Dans une base orthonormale, notons $\hat{\boldsymbol{A}}$ (respectivement $\hat{\boldsymbol{B}}$) la matrice d'un endomorphisme hermitien a (respectivement b) et notons :

$$(i[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}])^\dagger = -i(\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger - \hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger) = i(\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger - \hat{\boldsymbol{B}}^\dagger\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger) \underset{(\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}})=(\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger,\hat{\boldsymbol{B}}^\dagger)}{=} i(\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}} - \hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{A}}) = i[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]$$

donc si $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ hermitien alors $i[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]$ l'est aussi.

(f) Montrer que si $\hat{\boldsymbol{A}}$ est hermitien, toutes ses valeurs propres sons réelles.
Outils :
On fixe E un espace euclidien de dimension non nulle et $a \in \mathcal{S}(E)$

Lemme 4.9. *Les valeurs propres de a sont réels.*

Démonstration. Soit λ une valeurs propres de a, $x \in E_\lambda(a)$. Alors

$$\overline{\lambda}\|x\|^2 = \overline{\lambda}\langle x,x\rangle = \langle \lambda x, x\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),x\rangle \underset{a\in\mathcal{S}(E)}{\leftrightarrows} \langle x,a(x)\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle x,\lambda x\rangle = \lambda\langle x,x\rangle = \lambda\|x\|^2$$

soit

$$(\overline{\lambda}-\lambda)\|x\|^2 = 0 \Longrightarrow \lambda = \overline{\lambda} \underset{x\in E_\lambda(a)\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda \in \mathbb{R}$$

□

Lemme 4.10. *Les sous-espaces propres de a sont deux à deux orthogonaux.*

Démonstration. Soit $\lambda \neq \mu$ deux valeurs propres de a, $x \in E_\lambda(a)$ et $y \in E_\mu(a)$. Alors de un d'une part

$$\overline{\lambda}\|x\|^2 = \overline{\lambda}\langle x,x\rangle = \langle \lambda x, x\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),x\rangle \underset{a\in\mathcal{S}(E)}{\leftrightarrows} \langle x,a(x)\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle x,\lambda x\rangle = \lambda\langle x,x\rangle = \lambda\|x\|^2$$

soit

$$(\overline{\lambda}-\lambda)\|x\|^2 = 0 \Longrightarrow \lambda = \overline{\lambda} \underset{x\in E_\lambda(a)\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda \in \mathbb{R}$$

et de deux

$$\lambda\langle x,y\rangle \underset{\lambda\in\mathbb{R}}{=} \langle \lambda x,y\rangle \underset{a(x)=\lambda x}{=} \langle a(x),y\rangle \underset{a\in\mathcal{L}(E)}{\leftrightarrows} \langle \lambda x,a(y)\rangle \underset{a(y)=\mu}{=} \langle x,\mu y\rangle = \mu\langle x,y\rangle$$

soit

$$(\lambda-\mu)\langle x,y\rangle = 0 \underset{\lambda\neq\mu}{\Longrightarrow} \langle x,y\rangle = 0.$$

Donc

$$E_\lambda(a) \perp E_\mu(a)$$

□

Lemme 4.11. *Soit F un sous-espace de E stable par a. Alors $F^\perp$ est est stable par a.*

Démonstration. Soit $y \in F^\perp$. Considérons $x \in F$. Il s'agit de prouver que $\langle a(y),x\rangle = 0$.

$$\langle a(y),x\rangle = \langle y,a(x)\rangle \underset{a(x)\in F}{\overset{y\in F^\perp}{=}} 0.$$

Donc $a(y) \in F^\perp$. □

Définition 4.12. Un corp $\mathbb{K}$ est dit *algèbriquement clos* si tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 a au moins une racine dans $\mathbb{K}$.

Théorème 1 (Théorème fondamental de l'algèbre)**.** *. Le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes est algébriquement clos.*

Démonstration. (Cf Gourdon Algèbre page 85)
Première méthode : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, unitaire, $\deg(P) \geq 1$

i. Montrons qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)|$
Écrivons $P = X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_{n-1}X + a_n$. Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, on a $P(z) = z^n(1+\frac{a_1}{z}+\cdot+\frac{a_n}{z^n})$, donc $\lim_{|z|\to+\infty}|P(z)| = +\infty$, et donc il existe $M > 0$ tel que pour tout nombre complex z tel que $|z| > M$, on ait $|P(z)| > |P(0)|$. Ceci entraine

$$\inf_{z\in\mathbb{C}} |P(z)| = \inf_{|z|\leq M} |P(z)|$$

Or $K = \{z \in \mathbb{C} | |z| \leq M\}$, fermé borné de $\mathbb{C}$, est compact, et l'application $z \mapsto |P(z)|$ étant continue, il existe $z_0 \in K$ tel que $|P(z_0)| = \inf_{z\in K}|P(z)|$. On a donc $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|$

ii. Montrons que $P(z_0) = 0$
Raisonnons par l'absurde. Si $P(z_0) \neq 0$, posons

$$Q(X) = \frac{P(z_0+X)}{P(z_0)} = \sum_{i=0}^{n} b_iX.$$

Ici, $b_0 = Q(0) = 1$ et $b_n \neq 0$, donc $k = \inf\{i \in \mathbb{N}, i \in [\![1,n]\!] | b_i \neq 0\}$ existe bien. On peut d'ailleur écrire

$$Q(z) = 1 + b_kz^k(1+\varphi(z)) \quad \text{avec} \quad \lim_{z\to 0}\varphi(z) = 0.$$

Soit $r > 0$ tel que $|\varphi(z)| \leq 1/2$ pour $|z| \leq r$. Écrivons $b_k = |b_k|e^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}$. Soit $z = re^{-i(\theta+\pi)/k}$. On a

$$Q(z) = 1 - |b_k|r^k(1+\varphi(z)).$$

Quitte à diminuer $r > 0$ on peut supposer $|b_k|r^k < 1$, et donc

$$|Q(z)| \leq |1-|b_k|r^k| + |b_kr^k\varphi(z)| \leq (1-|b_k|r^k) + \frac{1}{2}|b_k|r^k = 1 - \frac{1}{2}|b_k|r^k < 1.$$

Ce qui prouve que $|P(z_0+z)|/|P(z_0)| < 1$, donc que $|P(z_0+z)|/|P(z_0)|$, ce qui est absurde car $|P(z_0)| = \inf_{z\in\mathbb{C}}|P(z)|$.
On a donc $P(z_0) = 0$.

□

Remarque 4.13. Le théorème fondamental de l'algèbre entraine que les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont de degrès 1. On montre que les polynômes irréductiblles de $\mathbb{R}[X]$ sont des polynômes de degrès 1 et les polynômes de la forme $aX^2 + bX + c$ avec $b^2 - 4ac < 0$.

Démonstration. à faire □

Lemme 4.14. *Soit $a \in \mathcal{L}(E)$ où E est un espace vectoriel réel de dimension finie non nulle. Alors a possède une droite stable ou un plan stable.*

Démonstration. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire annulateur pour a : $P(u) = 0$. On factorise $P = \prod_{i=1}^r P_i$, $\deg(P_i) \in \{1,2\}$. P_i unitaire.

$$P(a) = 0 \Longleftrightarrow \left(\prod_{i=1}^r P_i\right)(a) = 0 \Longleftrightarrow \bigcirc_{i=0}^{r} P_i(a) = 0.$$

L'un des $P_i(a)$ n'est pas injectif, par exemple $P_1(a)$. Soit $x \in \mathrm{Ker}(P_1(a))\backslash\{0\}$.

— Si $P_1(X) = X + \alpha$, alors

$$P_1(a)(x) = u(x) + \alpha x = 0 \Longleftrightarrow a(x) = -\alpha x.$$

Vect$x$ est une droite stable par a.

— Si $P_1(X) = X^2 + \alpha X + \beta$, alors

$$P_1(a)(x) = u^3(x) + \alpha u(x) + \beta x = 0 \Longleftrightarrow u^2(x) = -\alpha u(x) - \beta x.$$

Dans ce cas, $\mathrm{Vect}(x, u(x))$ est stable par u et de dimension 1 ou 2.

□

Lemme 4.15. *Soit $a \in \mathcal{L}(E)$ où E est un espace vectoriel complexe de dimension finie non nulle. Alors a possède une droite stable .*

Démonstration. Si $R \in \mathbb{C}[X]$, un polynôme unitaire annulateur pour a : $P(u) = 0$. Comme $\mathbb{C}$ est un corps alebiquement clos clos alors on factorise $P = \prod_{i=1}^{\deg(P)} P_i$, $\deg(P_i) = 1$. P_i unitaire.

$$P(a) = 0 \Longleftrightarrow \left(\prod_{i=1}^{\deg(P)} P_i\right)(a) = 0 \Longleftrightarrow \bigcirc_{i=0}^{\deg(P)} P_i(a) = 0.$$

L'un des $P_i(a)$ n'est pas injectif, par exemple $P_1(a)$. Soit $x \in \mathrm{Ker}(P_1(a))\backslash\{0\}$.

— Si $P_1(X) = X + \alpha$, alors

$$P_1(a)(x) = u(x) + \alpha x = 0 \Longleftrightarrow a(x) = -\alpha x.$$

Vect$x$ est une droite stable par a.

□

Lemme 4.16. *Soit E un espace euclidien de dimension non nulle de $a \in \mathcal{S}(E)$. Alors a admet une valeur propre.*

Démonstration. Soit $a \in \mathcal{S}(E)$. Si a admet une droite stable, c'est bon. Sinon, a admet un plan stable F. On note $b = a_F$ l'endomorphisme induit par a sur F. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de F, et notons

$$B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(b) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\chi_B(X) = (\alpha - X)(\gamma - X) - \beta^2 = X^2 - (\alpha + \gamma)X + (\alpha\gamma - \beta^2).$$

On calcule le discriminant de χ_B :

$$\begin{aligned} \Delta &= (\alpha+\gamma)^2 - 4(\alpha\gamma - \beta^2) \\ &= \alpha^2 + 2\alpha\gamma + \gamma^2 - 4\alpha\gamma + 4\beta^2 \\ &= (\alpha - \gamma)^2 + 4\beta^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Ainsi, χ_B admet des racines dans $\mathbb{R}$, et b (donc a) admet au moins une valeur propre. □

Théorème 2 (Théorème spectral pour les endomorphismes autoadjoints)**.**
Soit E un espace euclidien et $a \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

i. a est autoadjoint.
ii. E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de a.
iii. Il existe une base orthogonormale de E constituée de vecteur propres pour a.

Démonstration.

$(ii) \Longrightarrow (iii)$. E est somme directe orthogonale des sous-espaces propres de a . Alors si $\mathcal{B}$ est une base orthonormée adaptée à $E = \bigoplus^{\perp}_{\lambda \in \mathrm{Sp}(a)} E_\lambda(a)$, la matrice de a dans cette base est diagonale.

$(iii) \Longrightarrow (i)$. On suppose qu'il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de a est diagonale. Alors, puisque $\mathcal{B}$ est orthonormée, laquelle la matrice de a est diagonale. Alors puisque $\mathcal{B}$ est orthonormée.

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a^*) = (\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a))^\dagger = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(a)$$

et donc $a = a^*$.

$(i) \Longrightarrow (ii)$. On suppose que a est autoadjoint. Posons

$$F = \bigoplus^{\perp}_{\lambda \in \mathrm{Sp}(a)} E_\lambda(a).$$

Si $F \neq E$, alors F est stable par a, donc $F^\perp$ est stable par a. Notons $b = a_{F^\perp}$ l'endomorphisme induit par a sur $F^\perp$. Alors b admet un vecteur propre $e \in F^\perp\backslash\{0\}$. Mais e est aussi un vecteur propre de a et donc $e \in F$, ce qui contredit $F \cap F^\perp = \{0\}$.

□

Corollaire 4.17. *Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors M est symétrique/hermitien si et seulement s'il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale D telle que $M = PDP^\dagger$*

Revenons à la question : Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ est hermitien , soit $|\psi\rangle \in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{A}})$ alors :

$$\overline{\lambda}\|\psi\|^2 = \overline{\lambda}\langle\psi|\psi\rangle \underset{\langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}}=\overline{\lambda}\langle\psi|}{=} (\langle\psi|\hat{\boldsymbol{A}})|\psi\rangle \underset{\hat{\boldsymbol{A}}=\hat{\boldsymbol{A}}^\dagger}{=} \langle\psi|(\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle) \underset{\hat{\boldsymbol{A}}|\psi\rangle=\lambda|\psi\rangle}{=} \lambda\langle\psi|\psi\rangle = \lambda\|\psi\|^2$$

donc

$$(\overline{\lambda} - \lambda)\|\psi\|^2 = 0 \Longrightarrow \lambda = \overline{\lambda} \underset{|\psi\rangle\in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{A}})\neq\{0\}}{\Longrightarrow} \lambda \in \mathbb{R}$$

Fonctions d'opérateurs

On considère deux opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ qui commutent avec leur commutateur.

Soient a et b deux opérateurs hermitiens qui commutent avec leurs commutateurs : $[a, [a, b]] = [b, [a, b]]$ Soient $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ deux opérateurs hermitiens qui commutent avec leurs commutateurs : $[\hat{\boldsymbol{A}}, [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]] = [\hat{\boldsymbol{B}}, [\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]]$

1. Montrer que l'on peut donner une expression explicite du commutateur $[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n]$ où n est entier. Donner de même une expression de $[\hat{\boldsymbol{A}}^n, \hat{\boldsymbol{B}}]$.

Démontrons par récurence que $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a, b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$.

Initalisation : Pour $n = 0$: $[a, b^0] = [a, \mathrm{id}] = 0$

Hypothèse : On suppose que pour $n \in \mathbb{N}$ la proposition $\mathcal{P}(n)$: $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a, b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$ vrais

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \left[a, \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ b\right] &\underset{[a,b\circ c]=[a,b]\circ c+b\circ[a,b]}{=} \left[a, \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right)\right] \circ b + \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ [a, b] \\ &\underset{\mathcal{P}(n)}{=} n[a, b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n-1} b\right) \circ b + \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \circ [a, b] \\ &\underset{[b,[a,b]]=0}{=} n[a, b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) + [a, b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \\ &= (n+1)[a, b] \circ \left(\bigcirc_{i=1}^{n} b\right) \end{aligned}$$

Dons si $\forall n \in \mathbb{N}$: $\mathcal{P}(n) \Longrightarrow P(n+1)$

Conclusion :$\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[a, \bigcirc_{i=1}^{n} b\right] = n[a, b] \bigcirc_{i=1}^{n-1} b$ Et

$$\left[\bigcirc_{i=1}^{n} a, b\right] = -\left[b, \bigcirc_{i=1}^{n} a\right] = -n[\ b, a] \circ \bigcirc_{i=1}^{n-1} a = n[\ a, b] \circ \bigcirc_{i=1}^{n-1} a$$

Démontrons par récurence que $\forall n \in \mathbb{N}$: $\left[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}^n\right] = n[\hat{\boldsymbol{A}}, \hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$

Initalisation :

— Pour $n=0$: $[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^0]=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{Id}}]=0$

— Pour $n=1$: $[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^1]=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]$

— Pour $n=2$: $[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^2]=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}+\hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]=2[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}$

Hypothèse : On suppose qu'il exite un range $n\geq 2$ tel que la proposition $\mathcal{P}(n)$: $\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^n\right]=n[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$ vrais

Hérédité : Soit $n\in\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^n\hat{\boldsymbol{B}}\right] &\underset{[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}\hat{\boldsymbol{C}}]=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{C}}+\hat{\boldsymbol{B}}[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]}{=} & \left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^n\right]\hat{\boldsymbol{B}}+\hat{\boldsymbol{B}}^n\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}\right]\\ &\underset{\mathcal{P}(n)}{=} & n[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n\hat{\boldsymbol{B}}+\hat{\boldsymbol{B}}^n\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}\right]\\ &\underset{[\hat{\boldsymbol{B}},[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]]=0}{=} & n[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n+\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}\right]\hat{\boldsymbol{B}}^n\\ &= & (n+1)[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^n\end{aligned}$$

Dons si $\forall n\in\mathbb{N}$: $\mathcal{P}(n)\Longrightarrow P(n+1)$

Conclusion :$\forall n\in\mathbb{N}$: $\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^n\right]=n[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}$

Et

$$\left[\hat{\boldsymbol{A}}^n,\hat{\boldsymbol{B}}\right]=-\left[\hat{\boldsymbol{B}},\hat{\boldsymbol{A}}^n\right]=-n[\hat{\boldsymbol{B}},\hat{\boldsymbol{A}}]\hat{\boldsymbol{A}}^{n-1}=n[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{A}}^{n-1}$$

2. Soit $f(z)$ une fonction de la variable complexe z définie par la série entière : $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$. On définit l'opérateur $f(\hat{\boldsymbol{A}})$ par la série $f(\hat{\boldsymbol{A}})=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\hat{\boldsymbol{A}}^n$. Montrer que $[\hat{\boldsymbol{A}},f(\hat{\boldsymbol{B}})]=f'(\hat{\boldsymbol{B}})[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]$.

$$[a,f(b)]=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left[a,\bigcirc_{i=1}^{n}b\right]=\sum_{n=0}^{\infty}a_nn[a,b]\circ\bigcirc_{i=1}^{n-1}b=[a,b]\circ\sum_{n=0}^{\infty}a_n\partial_b\left(\bigcirc_{i=1}^{n}b\right)=[a,b]\circ\partial_b\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\bigcirc_{i=1}^{n}b\right)=[a,b]\circ f'(b)$$

$$[\hat{\boldsymbol{A}},f(\hat{\boldsymbol{B}})]=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}^n\right]=\sum_{n=0}^{\infty}a_nn[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\hat{\boldsymbol{B}}^{n-1}=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\sum_{n=0}^{\infty}a_n\partial_{\hat{\boldsymbol{B}}}\left(\hat{\boldsymbol{B}}^n\right)=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]\partial_{\hat{\boldsymbol{B}}}\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\hat{\boldsymbol{B}}^n\right)=[\hat{\boldsymbol{A}},\hat{\boldsymbol{B}}]f'(\hat{\boldsymbol{B}})$$

Opérateurs unitaires Un opérateur $\hat{\boldsymbol{U}}$ est unitaire si et seulement si il vérifie $\hat{\boldsymbol{U}}\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger=\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}}=\hat{\mathbb{1}}$. On définie une transformation unitaire par l'action de $\hat{\boldsymbol{U}}$ sur une ket quelconque. Un opérateur u est unitaire si et seulement si il vérifie $u\circ u^*=u^*\circ u=\mathrm{id}$. On définie une transformation unitaire par l'action de u sur un vecteur quelconque.

1. Montrer qu'une transformation unitaire conserve le produit scalaire. Si $\{|b_i\rangle\}$ est une base orthonormée, que peut-on dire de la base $|t_i\rangle=\hat{\boldsymbol{U}}|b_i\rangle$?

$$\forall(x,y)\in E^2\colon\langle u(x),u(y)\rangle=\langle x,\{u^*\circ u\}(y)\rangle=\langle x,y\rangle$$

$$\forall(\psi,\varphi)\in\mathcal{H}^2\colon\langle\psi|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}}|\varphi\rangle=\langle\psi|\mathbb{1}|\varphi\rangle=\langle\psi|\varphi\rangle$$

Si

$$\forall(i,j)\in\mathbb{N}^2\colon\langle b_i,b_i\rangle=\delta_{ij}$$

et

$$\forall i\in\mathbb{N}\colon t_i=u(b_i)$$
$$\forall(i,j)\in\mathbb{N}^2\colon\langle t_i,t_j\rangle=\langle u(b_i),u(b_j)\rangle=\langle b_i,u(b_j)\rangle=\langle b_i,b_j\rangle=\delta_{ij}$$

Donc un opérateur unitaire transforme ne base orthonormée en base ortonormée

Si

$$\forall(i,j)\in\mathbb{N}^2\colon\langle b_i,b_i\rangle=\delta_{ij}$$

et

$$\forall i\in\mathbb{N}\colon|t_i\rangle=\hat{\boldsymbol{U}}|b_i\rangle$$
$$\forall(i,j)\in\mathbb{N}^2\colon\langle t_i|t_j\rangle=\langle b_i|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}}|b_j\rangle=\langle b_i|\mathbb{1}|b_j\rangle=\langle b_i|b_j\rangle=\delta_{ij}$$

Donc un opérateur unitaire transforme ne base orthonormée en base ortonormée

2. Soient deux bases orthonormées $\{|b_i\rangle\}$ et $\{|t_i\rangle\}$ d'un même espace de Hilbert de dimension n. On introduit la matrice de changement de base $\hat{\boldsymbol{S}}$, qui vérifie $|t_i\rangle=\hat{\boldsymbol{S}}|b_i\rangle$. Montrer que l'on a : $\hat{\boldsymbol{S}}=\sum_{i=1}^{n}|t_i\rangle\langle b_i|$. En déduire que $\hat{\boldsymbol{S}}$ est un opérateur unitaire.

$$\left(\sum_{j=1}^{n}|t_j\rangle\langle b_j|\right)|b_i\rangle=|t_i\rangle\Longrightarrow\hat{\boldsymbol{S}}=\sum_{i=1}^{n}|t_i\rangle\langle b_i|$$

$$\hat{\boldsymbol{S}}^\dagger\hat{\boldsymbol{S}}=\left(\sum_{i=1}^{n}|t_i\rangle\langle b_i|\right)^\dagger\left(\sum_{j=1}^{n}|t_j\rangle\langle b_j|\right)=\left(\sum_{i=1}^{n}|b_i\rangle\langle t_i|\right)\left(\sum_{j=1}^{n}|t_j\rangle\langle b_j|\right)=\sum_{i,j}^{n}|b_i\rangle\underbrace{\langle t_i|t_j\rangle}_{\delta_{ij}}\langle b_j|=\sum_{i,j}^{n}|b_i\rangle\langle b_i|=\mathbb{1}$$

Idem pour $\hat{\boldsymbol{S}}\hat{\boldsymbol{S}}^\dagger$ (On est en dimention finie par besoin de le faire).

3. Montrer que si $\hat{\boldsymbol{U}}$ est un opérateur hermitien unitaire, ses valeurs propres sont dans $\{-1,1\}$.

Soit $x\in E_\lambda(u)$ avec u unitaire

$$\|x\|=\|u(x)\|\underset{u(x)=\lambda x}{=}\|\lambda x\|=|\lambda|\|x\|$$

or $E_\lambda(u)\neq\{0\}$ donc si deux plus u est hermitien : $\lambda\in\mathbb{R}$ soit :

$$\lambda\in\{-1,1\}$$

Ou encore si unitaire est hermitien donc X^2-1 polynôme annotateur de u, donc $\lambda\in\{-1,1\}$ Soit $|b\rangle\in E_\lambda(\hat{\boldsymbol{U}})$ avec $\hat{\boldsymbol{U}}$ unitaire alors

$$\|b\|^2=\langle b|b\rangle=\langle b|\hat{\boldsymbol{U}}^\dagger\hat{\boldsymbol{U}}|b\rangle\underset{\hat{\boldsymbol{U}}|b\rangle=\lambda|b\rangle}{=}(\overline{\lambda}\langle b|)(\lambda|b\rangle)=|\lambda|^2\|b\|^2$$

or $E_\lambda(\hat{\boldsymbol{U}})\neq\{0\}$ donc si de plus $\hat{\boldsymbol{U}}$ hermitien $\lambda\in\mathbb{R}$

$$\lambda\in\{-1,1\}$$

Remarque 4.18 (Unitaire n'impliquer pas hermitien $\mathcal{U}_n\nsubseteq\mathcal{H}_n$:). $\mathcal{U}_2\ni\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\notin\mathcal{H}_2$

4.1 Diagonalisation, trigonalisation

4.1.1 Généralités en dimension quelconque

4.1.2 Étude en dimension finie

La lettre E désigne désorm is un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie $n\in\mathbb{N}^*$.

Polynôme caractéristique.

Coefficients du polynôme caractéristique d'une matrice.

Propriété 4.19. *Soit $f\in\mathcal{L}(E)$, F un s.e.v strict de E (i.e $F\neq E$ et $F\neq\{0\}$) stable par f. Soit $g=f_{|F}$ la restriction de f à F. Alors $g\in\mathcal{L}(F)$ et P_g divise P_f.*

Démonstration. F étant stable par f , $g=f_{|F}$ est bien une endomorphisme de F. Ceci étant, soit $(e_1,\cdots,e_r)$ une base de F complétée en une base $\mathcal{B}=(e_1,\cdots,e_n)$ de E. La matrice de f dans $\mathcal{B}$ à la forme

$$[f]_{\mathcal{B}}=\left(\begin{array}{c|c}A&C\\\hline 0&B\end{array}\right)\quad\text{où}\quad A=[g]_{(e_1,\cdots,e_r)},$$

et donc

$$P_f=\det([f]_{\mathcal{B}}-XI_n)=\left|\begin{array}{c|c}A-XI_r&C\\\hline 0&B-XI_{n-r}\end{array}\right|=\det(A-XI_r)\cdot\det(B-XI_{n-r})=P_g\cdot\det(B-XI_{n-r})$$

□

4.1.3 Endomorphismes diagonalisables

Propriété 4.20. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ une racine de P_f d'ordre de multiplicité h. Alors* $\dim E_\lambda \leq h$.

Démonstration. Le sous-espace propre E_λ est stable par f. Soit $g = f_{|E_\lambda} \in \mathcal{L}(E_\lambda)$. D'après la proposition 4.19, P_g divise P_f. Comme $g = \lambda \operatorname{Id}_{E_\lambda}$, on a $P_g = (\lambda - X)^{\dim E_\lambda}$, donc $\dim E_\lambda \leq h$. □

Théorème 3. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalents.*

(i) f est diagonalisable.
(ii) P_f est scindé sur $\mathcal{K}$ et pour toute racine λ_i de P_f d'ordre de multiplicité h_i, $h_i = \dim E_{\lambda_i}$
(iii) Il existe des valeurs propres $\lambda_1, \cdots, \lambda_p$ de f vérifiant $E = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}$.

Démonstration.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Soit $\mathcal{B}$ une base de vecteurs propres de f. La matrice M de f dans B est diagonale, et si $\lambda_1, \cdots, \lambda_p$ désignent les valeurs propres de f, la diagonale de M est constituée des λ_i. Pour tout i, $i \in [\![1, p]\!]$, notons h_i le nombre de fois que λ_i apparaît dans la diagonale de M, de sorte que $P_f = P_M = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{h_i}$. Pour tout i , $i \in [\![1, p]\!]$, il existe h_i vecteurs de la base $\mathcal{B}$ vérifiant $f(x) = \lambda_i x$, c'est-à-dire h_i vecteurs linéairement indépendants dans E_{λ_i}, donc $\dim E_{\lambda_i} \geq h_i$. Donc $\dim E_{\lambda_i} = h_i$ d'après la proposition précédente.

(ii)$\Rightarrow$ (iii). Écrivons $P_f = (-1)^n \prod_{i=1}^p (X - \lambda_i)^{h_i}$, les λ_i étant distincts. Soit $F = \oplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}$. On a $\dim F = \sum_{i=1}^p \dim E_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^p h_i = \deg(P_f) = n$, donc $F = E$.

(iii)$\Rightarrow$ (i). Si pour tout i, $\mathcal{B}_i$ désigne une base de E_{λ_i}, alors il est clair que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{B}_p$ est une base de vecteur propres de f.

□

Propriété 4.21. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un s.e.v de E stable par f. Alors $f_{|F} \in \mathcal{L}(F)$ est diagonalisable.*

Démonstration. À ce stade du cours, ce résultat est non trivial . Il sera démontré ultérieurement dans ce chapitre (Conséquence 4.30). □

4.1.4 Trigonalisation

4.1.5 Réductions simultanées

Propriété 4.22. *Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = g \circ f$. Alors*

(i) Tout sous-espaces propre de f est stable par g (en particulier $\operatorname{Ker} f$)
(ii) $\operatorname{Im} f$ *est stable par g*

Démonstration. (i). Soit E_λ un sous-espace propre de f. Pour tout $x \in E_\lambda$, $f[g(x)] = g[f(x)] = g(\lambda x) = \lambda g(x)$ donc $g(x) \in E_\lambda$.
(ii). Soit $y \in \operatorname{Im} f$, et $x \in E$ tel que $y = f(x)$. On a $g(y) = g[f(x)] = f[g(x)] \in \operatorname{Im} f$.

□

Théorème 4 (Diagonalisation simultanée)**.** *Si f et $g \in \mathcal{L}(E)$ sont diagonalisable et commutent, il exite une base commune de diagonalisation de f et g (on dit alors que f et g sont codiagonalisable)*

Démonstration. Soit $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ les valeurs propres de f, $E_{\lambda_1}, \cdots, E_{\lambda_r}$ les sous-espace propres correspondants. Pour tout i, E_{λ_i} est stable par g. La restriction de g à E_{λ_i} , $g_{|E_{\lambda_i}}$, induit un endomorphisme de E_{λ_i}, diagonalisable d'après la proposition 4.21. Il existe donc un base $\mathcal{B}_i$ de E_{λ_i} de vecteurs propres de g (et bien sûr de f car $f_{|E_{\lambda_i}} = \lambda_i \operatorname{Id}_{E_{\lambda_i}}$). Or $E = \oplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}$, donc $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \cdots, \mathcal{B}_r)$ est une base de diagonalisation commune de f et g. □

Remarque 4.23. La réciproque est vrais : si f et g se diagonalisent dans une même base, alors f et g commutent (il suffit de remarquer que f et g commutent sur cette base)

Théorème 5 (Trigonalisation simultanée)**.**

Démonstration. □

Remarque 4.24.
— La formulation matricielle de ces deux théorèmes est la suivante : Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable (resp. trigonalisables) telles que $AB = BA$. Alors il existe $P \in \mathcal{G}\ell_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ soient diagonales (resp. triangulaire supérieurs).
— La première méthode des démonstrations des théorèmes 3 et 5 montre l'intérêt des l'utilisation des applications transposées ${}^t f \in \mathcal{L}(E^*)$ dans les raisonnements par récurrence. Ce procédé est à retenir !!!!

4.2 Polynômes d'endomorphisme

Dans tous cette partie, E désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$

4.2.1 Généralités

Notation 4.25. Soit $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_p X^p \in \mathbb{K}[X]$. Conformément à la définition d'une fonction polynôme sur une $\mathbb{K}$-algèbre, on définit les fonctions polynômes sur $\mathcal{L}(E)$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ comme suit :

— Pout tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $P(f) = a_0 \operatorname{Id}_E + a_1 f + \cdots + a_p f^p \in \mathcal{L}(E)$.
— Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \cdots + a_p A^p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Remarque 4.26. Si $f \in \mathcal{L}(E)$, pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ on a $P(f) \circ Q(f) = (PQ)(f)$. L'ensemble $\{P(f) |\ P \in \mathbb{K}[X]\}$ est une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$.

— Un polynôme d'une matrice triangulaire est une matrice triangulaire. Plus précisément, si $P \in \mathbb{K}[X]$ on a

$$M = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \times & \cdots & \times \\ 0 & \alpha_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \implies P(M) = \begin{pmatrix} P(\alpha_1) & \times & \cdots & \times \\ 0 & P(\alpha_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \times \\ 0 & \cdots & 0 & P(\alpha_n) \end{pmatrix}.$$

En d'autres termes, si M est trigonalisable, les valeurs propres de $P(M)$ sont les valeurs prises par le polynôme P sur les valeurs propres de M.

Propriété 4.27. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(f) = 0$. Si λ est valeur propre de f, alors $P(\lambda) = 0$.*

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ. On a fait $f(x) = \lambda x$, donc $0 = P(f)(x) = P(\lambda)(x)$, d'où le résultat. □

Remarque 4.28. Attention, la réciproque est fausse. Par exemple, $P = X(X - 1)$ annule Id_E, et pourtant 0 qui est racine de P n'est pas valeur propre de Id_E.

Théorème 6 (Décomposition des noyaux)**.** *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P = P_i \cdots P_k \in \mathbb{K}[X]$, les polynômes P_I étant premiers entre eux deux à deux. Alors*

$$\operatorname{Ker} P(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f).$$

Démonstration. On procède par récurrence sur $k \geq 2$.

llisation : Pour $k = 2$: P_1 et P_2 étant premiers entre eux, il existe(théorème de Bezout) U et $V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP_1 + VP_2 = 1$.
Soit $x \in \operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f)$. On a $(UP_1 + VP_2)(f)(x) = x$, autrement dit $x = U(f) \circ P_1(f)(x) + V(f) \circ P_2(f)(x) = 0$. Donc $\operatorname{Ker} P_1(f) \cap \operatorname{Ker} P_2(f) = \{0\}$ $(*)$.
Soit $x \in \operatorname{Ker} P(f)$. On a $x = UP_1(f)(x) + VP_2(f)(x)$ $(**)$. Or $P_2(f)[UP_1(f)(x)] = UP_1P_2(f)(x) = U(f) \circ P(f)(x) = 0$, donc $UP_1(f)(x) \in \operatorname{Ker} P_2(f)$. De même, $VP_2(f)(x) \in \operatorname{Ker} P_1(f)$. De $(**)$, on tire $\ker P(f) = \operatorname{Ker} P_1(f) + \operatorname{Ker} P_2(f)$, d'où le résultat pour $k = 2$ avec $(*)$

Hérédité : Supposons le résultat vrai au rang k et montrons le au rang $k+1$. On a $P = Q_1Q_2$ avec $Q_1 = P_1 \cdots P_k$ et $Q_2 = P_{k+1}$. Les polynômes Q_1 et Q_2 sont premiers entre eux donc d'après le cas $k = 2, \ker P(f) = \ker Q_1(f) \oplus \operatorname{Ker} Q_2(f)$, et d'après l'hypothèse de récurrence, $\operatorname{Ker} .Q_1(f) = \oplus_{i=1}^{k} \operatorname{Ker} P_i(f)$. Finalement, $\operatorname{Ker} P(f) = [\operatorname{Ker} P_1(f) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_k(f)] \oplus \ker P_{k+1}(f) = \ker P_1(f) \oplus \cdots \oplus P_{k+1}(f)$.

□

Remarque 4.29. — Ce théorème est important. Il reste vrai en dimension infinie.

— Il existe beaucoup d'autre résultats de même type. Par exemple, soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $\varphi \in \mathbb{K}[X]$, on note $I_\varphi = \operatorname{Im} \varphi(f)$ et $N_\varphi = \operatorname{Ker} \varphi(f)$. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors si $D = \operatorname{pgcd}(P, Q)$ et $M = \operatorname{ppcm}(P, Q)$, on a

$$N_P \cap N_Q = N_D,\ N_P + N_Q = N_M, I_P + I_Q = I_D,\quad I_P \cap I_Q = I_M.$$

Ces résultats se généralisent par récurrence à k polynômes.

Théorème 7. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. L'endomorphisme f est diagonalisable si et seulement s'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé sur $\mathbb{K}$ ayant toutes ses racines simples tel que $P(f) = 0$.*

Démonstration.

($\Rightarrow$) **Condition nécessaire .** Notons $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ les valeurs propres (distinctes) de f et $E_{\lambda_1}, \cdots, E_{\lambda_r}$ les sous-espaces propres correspondantes. Soit $P = (X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r) \in \mathbb{K}[X]$. Le polynôme P est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et a toutes ses racines simples. Par ailleurs, les polynômes $(X - \lambda_i)$ sont premiers entre eux deux à deux, donc d'après le théorème de décomposition des noyaux,

$$\operatorname{Ker} P(f) = \bigoplus_{i=1}^{r} \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E) = \bigoplus_{i=1}^{r} E_{\lambda_i},$$

donc $\operatorname{Ker} P(f) = E$ car f est diagonalisable, c'est-à-dire $P(f) = 0$.

($\Leftarrow$) **Condition suffisante .** Écrivons $P = \alpha(X - \lambda_1) \cdots (X - \lambda_r)$ avec les $\lambda_i \in \mathbb{K}$ distincts et $\alpha \neq 0$. Les λ_i étant distincts, les polynômes $(X - \lambda_i)$ sont premiers entre eux deux à deux, donc d'après le thèorème de décomposition des noyaux,

$$E = \operatorname{Ker} P(f) = \operatorname{Ker}(f - \lambda_1 \operatorname{Id}_E) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker}(f - \lambda_r \operatorname{Id}_E) \quad (*).$$

Soit $I = \{i | \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E) \neq \{0\}\}$. Pour tout $i \in I$, λ_i est valeur propres de f et $E_{\lambda_i} = \operatorname{Ker}(f - \lambda_i \operatorname{Id}_E)$ n'est autre que le sous-espace propre correspondant. L'identité $(*)$ s'écrit $E = \oplus_{i \in I} E_{\lambda_i}$, donc f est diagonalisable d'après le théorème ...

□

Conséquence 4.30. In découle de ce dernier théorème la proposition 4.21 . En effet, soit $f \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable et F un s.e.v de E stable par f. Il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé sur $\mathbb{K}$, à racines toutes simples, tel que $P(f) = 0$. Alors $P(f_{|F}) = 0$, donc $f_{|F}$ est diagonalisable d'après ce dernier théorème.

5 TD 5 : Ordre des mesures - Mesure d'énergie

5.1 Ordre des mesures

On considère un système physique dans un espace des étts de dimension 3. On étudie les opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ sui s'écriveny dans la base orthonormée $|v_1\rangle$, $|v_2\rangle$, $|v_3\rangle$.

$$\hat{\boldsymbol{A}} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \hat{\boldsymbol{B}} = b \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{128}$$

où a et b sont des nombres réels positifs.
À l'instant $t = 0$, l'état du système physique est représenté par un vecteur :

$$|\Psi\rangle \quad = \quad \frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2}{3}|v_2\rangle + \frac{2}{3}|v_3\rangle \tag{129}$$

1. Rappeler le postulat de la mesure (valeurs possible, probabilités) dans le cas d'une base discrète et dans les deux cas : valeur propre non dégénérée et dégénérée.

— valeurs possible : C'est l'ensemble des valeurs propres (vp) de cette observable

⋆ Cas où les vp λ sont non dégénérées de vecteur propre ($\overrightarrow{vp}$) $|\lambda\rangle$:

- Probabilité de mesure λ : $p(\lambda) = |\langle\lambda|\Psi\rangle|^2$
- État après la mesure : $|\lambda\rangle$ (à une phase près)

⋆ Cas où les vp λ sont dégénérées, de $\overrightarrow{vp}$ $|i\rangle$ formant une base orthonormée du sous espace propre $\mathscr{H}_\lambda$:

- Probabilité de mesure λ :

$$p(\lambda) = \|\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle\|^2 = \left(\sum_{i|\lambda_i=\lambda} \langle\Psi|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|\right)\left(\sum_{j|\lambda_j=\lambda} |\lambda_j\rangle\langle\lambda_j|\Psi\rangle\right) = \sum_{\substack{i|\lambda_i=\lambda \\ j|\lambda_j=\lambda}} \langle\Psi|\lambda_i\rangle \underbrace{\langle\lambda_i|\lambda_j\rangle}_{\delta_{ij}} \langle\lambda_j|\Psi\rangle = \sum_{i|\lambda_i=\lambda} |\langle\lambda_i|\Psi\rangle|^2$$

ou $\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda = \sum_{i|\lambda_i=\lambda} |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|$ est une projecteur sur le sous espace propre associé à λ $\mathscr{H}_\lambda$

- État après la mesure : $\frac{\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_\lambda|\Psi\rangle\|}$ Projection normalisée du vecteur d'état sur le sous-espace propre associée à la vp (à une phase près)

2. Quels sont les valeurs propres et les vecteur propres des opérateurs $\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$?

- $\hat{\boldsymbol{A}}$ est diagonale et s'écrit $\hat{\boldsymbol{A}} = a\,\operatorname{diag}(1, -2, 1)$ dans la base $\mathcal{B} = \{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$.
  — vp double : $+a$ associée aux $\overrightarrow{vp}$ s : $|v_1\rangle$ et $|v_3\rangle$
  — vp simple : $-a$ associée au $\overrightarrow{vp}$: $|v_2\rangle$
- Cherchons les vp de $\hat{\boldsymbol{B}}$: $\hat{\boldsymbol{B}}$ est hermitienne est même symétrie donc d'après le théorème spectrale est diagonalisable. soit $|\psi\rangle \in \mathscr{H}_\lambda$ le sous espace-propre associè à la valeur propre λ de $\hat{\boldsymbol{B}}$. On peut tout de suite remarquer que cette espace n'est pas réduire au singloton 0 dans $\hat{\boldsymbol{B}}$ est diagonalisable donc on peut prendre un vecteur propre dans $\mathscr{H}_\lambda$ non-null tel que :

$$\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle \Leftrightarrow (\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\hat{\boldsymbol{Id}})|\psi\rangle = 0$$

donc d'après le théorème de Cayley-Hamolton le polynôme caractéristique $\chi_{\hat{\boldsymbol{B}}}(\lambda) = 0$ de $\hat{\boldsymbol{B}}$ est

$$0 = \det(\hat{\boldsymbol{B}} - \lambda\hat{\boldsymbol{Id}}) = (b - \lambda)(\lambda^2 - b^2) \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -b & \text{simple} \\ \lambda = +b & \text{double} \end{cases}$$

— cherchons les $\overrightarrow{vp}$: Dans la base $\mathcal{B} = \{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle\}$, $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$,

$$\hat{\boldsymbol{B}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \pm b \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm x \\ y = \pm z \end{cases}$$

— $\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = -b|\psi\rangle \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -z \end{cases}$, et on normalise le vecteur propre $x^2 + y^2 + z^2 = 1 \Rightarrow y = 1/\sqrt{2}$. Donc $\mathscr{H}_{-b} = \operatorname{Vect}(|v_-\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|v_2\rangle - |v_3\rangle)$

— $\hat{\boldsymbol{B}}|\psi\rangle = +b|\psi\rangle \Rightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} x & = & x \\ y & = & z \end{array} \right.$, deux variables $\mathscr{H}_{+b}$ de dimension 2. On peux poser $x = 1$ et $y = z = 0$, $\Rightarrow |v_1\rangle$, et une autre orthogonale à $|v_1\rangle$, $x = 0$, $y = z = 1/\sqrt{2}$ (normalisé). ce qui donne $\mathscr{H}_{+b} = \text{Vect}(|v_1\rangle, |v_+\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|v_2\rangle + |v_3\rangle) =$

3. Mesure $\hat{\boldsymbol{A}}$ puis $\hat{\boldsymbol{B}}$.
   (a) On mesure d'abord $\hat{\boldsymbol{A}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ? Quelle est la valeur moyenne $\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle$ de $\hat{\boldsymbol{A}}$? Si on trouve a, quel est l'état du système juste après la mesure ?

   — vp possibles et $p(vp)$:
   — $2a$: $p(2a) = |\langle v_2|\Psi\rangle|^2 = \frac{4}{9}$
   — a : $p(a) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_3\rangle\langle v_3|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_a})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_3|\Psi\rangle|^2 = |\frac{i}{3}|^2 + |\frac{2}{3}|^2 = \frac{5}{9}$

   Remarque 5.1 (Merci $\mathscr{M}$IOQUE $\mathscr{R}$OMANE). $p(a) = 1 - p(2a)$
   — $\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle = (-\frac{i}{3}\langle v_1| - \frac{2}{3}\langle v_2| + \frac{2}{3}\langle v_3|)\hat{\boldsymbol{A}}(\frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2}{3}|v_2\rangle + \frac{2}{3}|v_3\rangle) \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{a,2a\}} p(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{a}{3}$
   Remarque 5.2.

$$\sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a p(\lambda_a) = \sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a \langle\Psi|\underbrace{\overbrace{\hat{\boldsymbol{P}}^\dagger_{\lambda_a}\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}^{\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}}_{\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\underbrace{\sum_{\lambda_a\in sp(\hat{\boldsymbol{A}})} \lambda_a\hat{\boldsymbol{P}}_{\lambda_a}}_{\hat{\boldsymbol{A}}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle.$$

   — si on trouve a , l'état après la mesure est $|\Psi_1\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi\rangle\|} = \frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|v_3\rangle$

   (b) On mesure ensuite $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités, sachant qu'on a trouvé a précédemment ? Calculer la valeur moyenne de $\hat{\boldsymbol{B}}$.
   — vp possibles et $p(vp)$ (attention l'état mnt est $|\Psi_1\rangle$:
   — $-b$: $p_a(-b) = \left|\overbrace{\left(\frac{\langle v_2| - \langle v_3|}{\sqrt{2}}\right)}^{\langle v_-|}\Big|\Psi_1\right\rangle\Big|^2 = \frac{2}{5}$
   — $+b$: $p_a(+b) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_b})|\Psi_1\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi_1\rangle|^2 + \left|\overbrace{\left(\frac{\langle v_2| + \langle v_3|}{\sqrt{2}}\right)}^{\langle v_+|}\Big|\Psi_1\right\rangle\Big|^2 = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$
   Remarque 5.3. $p_a(b) = 1 - p_a(-b)$
   — $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle \equiv \langle\Psi_1|\hat{\boldsymbol{B}}|\Psi_1\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{b,-b\}} p_a(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{b}{5}$

   (c) En déduire la probabilité totale d'avoir trouvé a sur $\hat{\boldsymbol{A}}$ et b sur $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quel est l'état du système après ces deux mesures ?
   — La probabilité de trouver a et b est $p(a,b) = p(a)p_a(b) = \frac{3}{5}\frac{5}{9} = \frac{1}{3}$
   — si on trouve b , l'état après la mesure est $|\Psi_2\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle\|} = \frac{i}{\sqrt{3}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|v_+\rangle$
   $\Big(|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle$
   $\Rightarrow \hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle = (|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|)\left(\frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle\right) = \frac{i}{\sqrt{5}}|v_1\rangle + \sqrt{\frac{2}{5}}|v_+\rangle \Rightarrow \|\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi_1\rangle\| = \sqrt{\frac{3}{5}}\Big)$

4. Mesure $\hat{\boldsymbol{B}}$ puis $\hat{\boldsymbol{A}}$.
   (a) On mesure d'abord $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités ? Quelle est la valeur moyenne $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{B}}|\Psi\rangle$ de $\hat{\boldsymbol{B}}$? Si on trouve b, quel est l'état du système juste après la mesure ?

$$|v_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle - |v_-\rangle,\ |v_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|v_+\rangle + |v_-\rangle \Rightarrow |\Psi\rangle = \frac{i}{3}|v_1\rangle - \frac{2\sqrt{2}}{3}|v_-\rangle$$

   — vp possibles et $p(vp)$:
   — $-b$: $p(-b) = \left|\left\langle v_-\Big|\overbrace{\left(\frac{i|v_1\rangle - 2\sqrt{2}|v_-\rangle}{3}\right)}^{|\Psi\rangle}\right.\right|^2 = \frac{8}{9}$
   — $+b$: $p(+b) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_b})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_+|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{9} + 0 = \frac{1}{9}$
   Remarque 5.4. $p(b) = 1 - p(-b)$
   — $\langle\hat{\boldsymbol{B}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{B}}|\Psi\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{b,-b\}} p(\lambda_i)\lambda_i = -\frac{7}{9}b$
   — $(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_+\rangle\langle v_+|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_b})|\Psi\rangle = \frac{i}{3}|v_1\rangle$, Si on trouve b, l'état juste après la mesure est $|\Psi_1\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_b|\Psi\rangle\|} = i|v_1\rangle$

   (b) On mesure ensuite $\hat{\boldsymbol{A}}$. Quelles valeurs peut-on trouver, et avec quelles probabilités, sachant qu'on a trouvé b précédemment ? Calculer la valeur moyenne de $\hat{\boldsymbol{A}}$.
   — vp possibles et $p(vp)$:
   — $2a$: $p_b(2a) = |\langle v_2|\Psi_1\rangle|^2 = 0$
   — a : $p_b(a) = \|(\overbrace{|v_1\rangle\langle v_1| + |v_3\rangle\langle v_3|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_a})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle v_1|\Psi\rangle|^2 + |\langle v_3|\Psi\rangle|^2 = |i|^2 + 0 = 1$
   Remarque 5.5. $p_b(a) = 1 - p_b(2a)$
   — $\langle\hat{\boldsymbol{A}}\rangle \equiv \langle\Psi|\hat{\boldsymbol{A}}|\Psi\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i\in\{a,2a\}} p_b(\lambda_i)\lambda_i = a$

   (c) En déduire la probabilité totale d'avoir trouvé a sur $\hat{\boldsymbol{A}}$ et b sur $\hat{\boldsymbol{B}}$. Quel est l'état du système après ces deux mesures ? Comparer avec la question 3°c). Peut-on prévoir ce résultat ?
   — La probabilité de trouver b et a est $p(b,a) = p(b)p_b(a) = \frac{1}{9}1 = \frac{1}{9}$
   — si on trouve b , l'état après la mesure est $|\Psi_2\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi_1\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_a|\Psi_1\rangle\|} = i|v_1\rangle$, ($\hat{\boldsymbol{A}}$ et $\hat{\boldsymbol{B}}$ ne commutent pas)

5.2 Mesure d'énergie

On considère un système physique dont l'espace des états quantiques est de dimension 3 . Dans une base ordonnée $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$, $|u_3\rangle$ de cet espace, l'observable $\hat{\boldsymbol{H}}$ associée à l'énergie, que l'on appelle le Hamiltonien, est représenté par la matrice :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hbar\omega_0 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{, où } \omega_0 \text{ esu un nombre réel positif.} \tag{130}$$

À l'instant $t = 0$, l'état du système est représenté par un vecteur :

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle \tag{131}$$

1. On fait une mesure de l'énergie de la particule à $t = 0$. Quelles valeurs peut-on trouver et avec quelles probabilités ?
On cherche une vp de $\hat{\boldsymbol{H}}$, symétrique donc diagonalisable, donc on peut fixé un $\overrightarrow{vp}$ $|\psi\rangle$ non nul associé à au vp E de $\hat{\boldsymbol{H}}$:

$$\hat{\boldsymbol{H}}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \Leftrightarrow (\hat{\boldsymbol{H}} - E\hat{\boldsymbol{Id}})|\psi\rangle = 0,$$

Théorème de Cayley Hamilton , le polynôme caractéristique $\chi_{\hat{\boldsymbol{H}}}(E) = \det(\hat{\boldsymbol{H}} - E\hat{\boldsymbol{Id}}) = 0$ de $\hat{\boldsymbol{H}}$,

$$0 = \left|\begin{pmatrix} \hbar\omega_0 - E & \hbar\omega_0 & 0 \\ \hbar\omega_0 & \hbar\omega_0 - E & 0 \\ 0 & 0 & -E \end{pmatrix}\right| = -E\left|\begin{pmatrix} \hbar\omega_0 - E & \hbar\omega_0 \\ \hbar\omega_0 & \hbar\omega_0 - E \end{pmatrix}\right| = E^2(2\hbar\omega_0 - E)$$

On a donc
- 0 : vp double
- $2\hbar\omega_0$: vp simple

On cherche les $\overrightarrow{vp}$, $|\psi_\pm\rangle$ associé à $\hbar\omega_0(1 \pm 1)$: Dans la base $\mathcal{B} = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$, $|\psi_\pm\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$:

$$\hat{\boldsymbol{H}}|\psi_\pm\rangle = \hbar\omega_0(1 \pm 1)|\psi_\pm\rangle \Rightarrow \begin{cases} x + y &= (1 \pm 1)x \\ x + y &= (1 \pm 1)y \\ 0 &= (1 \pm 1)z \end{cases}$$

$$\mathscr{H}_0 = \mathrm{Verc}(|u_3\rangle, |u_-\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|u_1\rangle - |u_2\rangle)), \mathscr{H}_{2\hbar\omega_0} = \mathrm{Verc}(|u_+\rangle \equiv 1/\sqrt{2}(|u_1\rangle + |u_2\rangle))$$

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_+\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$$

- $p(2\hbar\omega) = |\langle u_+|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2}$
- $p(0) = \|(\overbrace{|u_3\rangle\langle u_3| + |u_-\rangle\langle u_-|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_0})|\Psi\rangle\|^2 = |\langle u_3|\Psi\rangle|^2 + |\langle u_-|\Psi\rangle|^2 = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$

2. Quelle est la valeur moyenne de l'énergie $\langle\hat{\boldsymbol{H}}\rangle(t = 0)$ es quelle est la variance dela distribution des baleurs possibles de l'énergie en $t = 0$?
- $\langle\hat{\boldsymbol{H}}\rangle(t = 0) \equiv \langle\Psi(0)|\hat{\boldsymbol{H}}|\Psi(0)\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i \in \{0,2\hbar\omega_0\}} p(\lambda_i)\lambda_i = \hbar\omega_0$
- $(\Delta\hat{\boldsymbol{H}})^2(t = 0) \equiv \langle\Psi(0)|(\hat{\boldsymbol{H}} - \langle\hat{\boldsymbol{H}}\rangle(t = 0))^2|\Psi(0)\rangle \underset{\text{où}}{\equiv} \sum_{\lambda_i \in \{0,2\hbar\omega_0\}} p(\lambda_i)(\lambda_i - \langle\hat{\boldsymbol{H}}\rangle(t = 0))^2 = (\hbar\omega_0)^2$

3. Si l'on trouve $E(0) = 2\hbar\omega_0$, quel est l'état $|\psi'\rangle$ du système juste après la mesure ? $|\psi'\rangle = |u_+\rangle$

4. Si l'on trouve $E(0) = 0$, quel est l'état $|\psi'\rangle$ du système juste après la mesure ? $(\overbrace{|u_3\rangle\langle u_3| + |u_-\rangle\langle u_-|}^{\hat{\boldsymbol{P}}_0})|\Psi\rangle = -\frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$ donc

$$|\psi'\rangle = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}_0|\Psi\rangle}{\|\hat{\boldsymbol{P}}_0|\Psi\rangle\|} = -i|u_3\rangle$$

5. Même question si l'état initial est : $|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle - \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$.

$$|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{2}|u_1\rangle - \frac{1}{2}|u_2\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_-\rangle - \frac{i}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$$

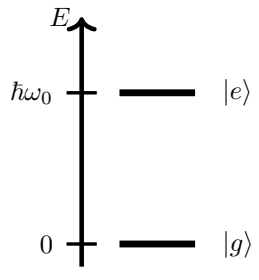
- $p(2\hbar\omega_0) = 0$
- $p(0) = 1$
- $\langle\hat{\boldsymbol{H}}\rangle(t = 0) = \Delta\hat{\boldsymbol{H}}(t = 0) = 0$
- l'état après la mesure est identique à celui avant la mesure

6 TD 6 : Oscillations de Rabi

6.1 Oscillateur de Rabi

On considère un atome à deux niveaux c'énergie $E_g = 0$ et $E_e = \hbar\omega_0$, correspondant à deux états normés et orthogonaux que nous noterons $|g\rangle$ et $|e\rangle$. On supposera que les seuls états accessibles pour ces atomes sont décrits par les vecteurs normés de l'espace de Hilbert sousententu par la base $\mathscr{B} = \{|g\rangle, |e\rangle\}$. Le hamiltonien qui régit l'évolution temporelle de l'état de cet atome s'écrit donc simplement :

$$\hat{\boldsymbol{H}}_0 = \hbar\omega_0|e\rangle\langle e|$$



Cet atome est est soumis à une excitation laser décrite par un champ électrique classique $E(t) = E_0\cos(\omega t)$. On montres que le hamiltonien qui régit l'évolution de l'atome en présence du laser s'écrit :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{H}}_0 - \hat{\boldsymbol{D}}E(t),$$

où $\hat{\boldsymbol{D}}$ est un opérateur hormitien, appelé opérateur dipôle, qui agit sur l'espace des états de l'atome et qui vérifie :

$$\langle g|\hat{\boldsymbol{D}}|g\rangle = \langle e|\hat{\boldsymbol{D}}|e\rangle = 0, \text{ et } \langle g|\hat{\boldsymbol{D}}|e\rangle = \langle e|\hat{\boldsymbol{D}}|g\rangle = d.$$

L'état du système est décrit par $|\psi(t)\rangle$. On veut étudier l'évolution de ce système, et pour simplifier cette étude on va appliquer à $|\psi(t)\rangle$ la transformation unitaire :

$$\hat{\boldsymbol{R}}(t) = |g\rangle\langle g| + \exp[i\omega t]|e\rangle\langle e|, \quad \text{on va poser } |\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{R}}(t)|\psi(t)\rangle.$$

1. Montrer que $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ est bien un opérateur unitaire. Exprimer la probabilité $P_e(t)$ de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à l'instant t si l'on connait $|\varphi(t)\rangle$.

Remarque 6.1 (Merci $\mathscr{M}$IOQUE $\mathscr{R}$OMANE). Dans la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$, $|g\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\langle g| = |g\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$, $|e\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\langle e| = |e\rangle^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc dans la base $\{|g\rangle, |e\rangle\}$

$$|g\rangle\langle g| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \ |e\rangle\langle e| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ est bien un opérateur unitaire car

$$\hat{\boldsymbol{R}}(t) \cdot \hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t) = (|g\rangle\langle g| + \exp[+i\omega t]|e\rangle\langle e|)\dot{(}|g\rangle\langle g| + \exp[-i\omega t]|e\rangle\langle e|) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \exp[-i\omega t] \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} = \hat{\boldsymbol{I}}_d$$

Idem pour $\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t) \cdot \hat{\boldsymbol{R}}(t) = \hat{\boldsymbol{I}}_d$ (On est en dimention finie , pas besoin de le faire) .

$$P_e(t) = |\langle e|\psi(t)\rangle|^2 = |\underbrace{\langle e|\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)}_{\exp[-i\omega t]\langle e|} \cdot \underbrace{\hat{\boldsymbol{R}}(t)|\psi(t)\rangle}_{|\varphi(t)\rangle}|^2 = |\langle e|\varphi(t)\rangle|^2$$

2. Ecrire l'équation d'evolution de l'état $|\psi(t)\rangle$. Équation de schrödinger :

$$\begin{aligned}
i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}(t)|\psi(t)\rangle,\\
&= \{\hat{\boldsymbol{H}}_0 - \hat{\boldsymbol{D}}E(t)\}|\psi(t)\rangle;\\
&= \{\hbar\omega_0|e\rangle\langle e| - dE(t)(|g\rangle\langle e| + |e\rangle\langle g|)\}\,|\psi(t)\rangle,\\
&= \left\{\hbar\omega_0\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} - dE(t)\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right\}|\psi(t)\rangle,\\
&= \begin{pmatrix}0&-dE(t)\\-dE(t)&\hbar\omega_0\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}|\psi(t)\rangle.
\end{aligned}$$

3. En déduire l'équation de l'évolution de l'état $|\varphi(t)\rangle$.

$$\hat{\boldsymbol{H}}(t)(\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle) = i\hbar\partial_t(\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle) = i\hbar(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t))|\varphi(t)\rangle + i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)(\partial_t|\varphi(t)\rangle)$$

Soit en multipliant à gauche par $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$,

$$i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{R}}(t)\hat{\boldsymbol{H}}(t)\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)|\varphi(t)\rangle - i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}(t)(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t))|\varphi(t)\rangle$$

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{R}}(t)\hat{\boldsymbol{H}}(t)\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t) &= \begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\begin{pmatrix}0&-dE(t)\\-dE(t)&\hbar\omega_0\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[-i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\begin{pmatrix}0&-dE(t)\exp[-i\omega t]\\-dE(t)&\hbar\omega_0\exp[-i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \begin{pmatrix}0&-dE(t)\exp[-i\omega t]\\-dE(t)\exp[+i\omega t]&\hbar\omega_0\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i\hbar\hat{\boldsymbol{R}}(t)(\partial_t\hat{\boldsymbol{R}}^\dagger(t)) &= i\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\left(\partial_t\begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[-i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right)\\
&= i\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&\exp[i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\begin{pmatrix}0&0\\0&-i\omega\exp[-i\omega t]\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \hbar\omega\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}
\end{aligned}$$

$$i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \underbrace{\begin{pmatrix}0&-dE(t)\exp[-i\omega t]\\-dE(t)\exp[+i\omega t]&\hbar(\omega_0-\omega)\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}}_{\hat{\boldsymbol{H}}_e(t)}|\varphi(t)\rangle$$

Lorsque le désaccord $\delta \equiv \omega - \omega_0$ est petit devant $\omega + \omega_0$ (c'est-à-dire lorque la fréquence du laser est proche de la fréquence de lea transition atomique), on peut montre que les termes en $\exp[\pm 2i\omega t]$ peuvent être négligés dans l'équation du 3°). On appelle cette approximation l'*approximation du champ tournant*. $\alpha = \omega + \omega_0$,

$$\begin{aligned}
e^x &\underset{x\to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \underset{x\to 0}{=} \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} + o(x^n)\\
(1+x)^\alpha &\underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-(n-1)}{n!}x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n}\begin{pmatrix}\alpha\\k\end{pmatrix}x^k + o(x^n)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2\omega &= \alpha + \delta = \alpha(1+\delta/\alpha) \underset{\delta/\alpha\ll 1}{=} \alpha(1+o(1))\\
\exp[\pm i2\omega t] &= \exp[1+\delta/\alpha]^\alpha = (1+\delta/\alpha)^\alpha
\end{aligned}$$

Je ne comprend pas ... grrr ... ho non le therme en $\exp[\pm i2\omega t]$ est en moyenne négligeable devant les terme en $\exp[\pm i\omega t]$ et 1 quit sont à varration plus lente car
Pour tout terme oscillant de la forme $\exp[ik\omega t]$ (avec $k \neq 0$) :

$$\frac{1}{T}\int_0^T \exp[ik\omega t]\,dt = 0,$$

lorsque T est une période beaucoup plus longue que $\frac{1}{k\omega}$.
Ainsi, les termes $\exp[\pm 2i\omega t]$ n'ont pas d'impact net sur l'évolution moyenne.
Merci Chat GPT, l'énoncé manque de precision

4. Quel est l'intérêt de la transformation unitaire $\hat{\boldsymbol{R}}(t)$ et de cette approximation ?

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}_e(t) &\equiv \begin{pmatrix}0&-dE(t)\exp[-i\omega t]\\-dE(t)\exp[+i\omega t]&\hbar(\omega_0-\omega)\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \begin{pmatrix}0&-dE_0\dfrac{\exp[+i\omega t]+\exp[-i\omega t]}{2}\exp[-i\omega t]\\-dE_0\dfrac{\exp[+i\omega t]+\exp[-i\omega t]}{2}\exp[+i\omega t]&\hbar(\omega_0-\omega)\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \begin{pmatrix}0&-\dfrac{dE_0}{2}(\exp[-i2\omega t]+1)\\-\dfrac{dE_0}{2}(\exp[+i2\omega t]+1)&\hbar(\omega_0-\omega)\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&\approx \begin{pmatrix}0&-\dfrac{dE_0}{2}\\-\dfrac{dE_0}{2}&\hbar(\omega_0-\omega)\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\\
&= \overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t
\end{aligned}$$

Hô, indépendant du temps !!!

5. Déterminer les solutions stationnaires $|\varphi_+(t)\rangle$ et $|\varphi_-(t)\rangle$ du systèmes décrit pas l'équation du 3°) dans l'approximation du champ tournant. On introduira la pulsation de Rabi $\Omega_R = -dE_0/\hbar$, ainsi que la pulsation de Rabi généralisée $\Omega = \sqrt{\Omega_R^2 + \delta^2}$. Si $\hat{\boldsymbol{A}}$ est diagolanisable, il est plus facile de résoudre $\dot{X} = \hat{\boldsymbol{A}}X$ dans la base des vecteurs propres. Ici notre système est $\partial_t|\varphi_\pm(t)\rangle = \overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t|\varphi_\pm(t)\rangle$ avec $\overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t = \begin{pmatrix}0&\frac{\hbar\Omega_R}{2}\\\frac{\hbar\Omega_R}{2}&-\hbar\delta\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}$ symétrique donc diagonalisable donc cherchons ses vp et $\overrightarrow{vp}$: théorème de Caley-Hamilton

$$0 = \left|\begin{pmatrix}-\lambda&\frac{\hbar\Omega_R}{2}\\\frac{\hbar\Omega_R}{2}&-\hbar\delta-\lambda\end{pmatrix}\right| = \lambda^2 + \hbar\delta\lambda - \left(\tfrac{\hbar\Omega_R}{2}\right)^2 \Rightarrow \lambda_\pm = -\hbar(\delta\pm\Omega)/2 \text{ avec } \Omega = \sqrt{\Omega_R^2+\delta^2}$$

$$\overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t|\varphi_\pm(t)\rangle = \lambda_\pm|\varphi_\pm(t)\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix}0&\frac{\hbar\Omega_R}{2}\\\frac{\hbar\Omega_R}{2}&-\hbar\delta\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\begin{pmatrix}x_\pm\\y_\pm\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} = \lambda_\pm\begin{pmatrix}x_\pm\\y_\pm\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \Rightarrow \begin{cases}\frac{\hbar\Omega_R}{2}y_\pm &= \lambda_\pm x_\pm\\ \frac{\hbar\Omega_R}{2}x_\pm - \hbar\delta y_\pm &= \lambda_\pm y_\pm\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\frac{\hbar\Omega_R}{2}y_\pm &= -\frac{\hbar(\delta\pm\Omega)}{2}x_\pm\\ \frac{\hbar\Omega_R}{2}x_\pm &= +\frac{\hbar(\delta\mp\Omega)}{2}y_\pm\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}y_\pm &= -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}x_\pm\\ x_\pm &= \frac{\delta\mp\Omega}{\Omega_R}y_\pm\end{cases} \Rightarrow y_\pm = -\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}x_\pm = \frac{\Omega_R}{\delta\mp\Omega}x_\pm$$

$$|\varphi_\pm(t)\rangle \propto \begin{pmatrix}1\\-\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}, \left\|\begin{pmatrix}1\\-\frac{\delta\pm\Omega}{\Omega_R}\end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}\right\|^2 = \frac{\Omega_R^2+\delta^2\mp 2\delta\Omega+\Omega^2}{\Omega_R^2} = 2\frac{\Omega(\Omega\mp\delta)}{\Omega_R^2}$$

Normamisation :

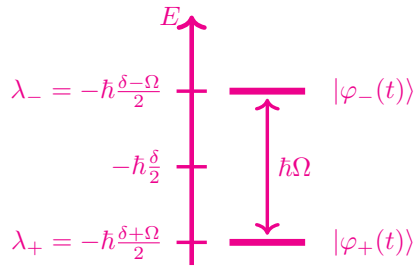
$$|\varphi_\pm(t)\rangle = \begin{pmatrix} \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}} \\ \pm\sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle,|e\rangle\}}$$

Résumé :

$$\mathscr{H}_\pm = Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\}, \quad \overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix}_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}}, \quad \lambda_\pm = -\hbar(\delta\pm\Omega)/2 \text{ avec } \Omega = \sqrt{\Omega}$$

En remarquant que $\Omega_R = \sqrt{(\Omega\pm\delta)(\Omega\mp\delta)}$ ne vous inquitez pas si vous avez autre chose, si c'est normé ça doit étre une des écriture

$$\begin{aligned}
\mathscr{H}_\pm &= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\pm\delta)}}|e\rangle\right\}, \\
&= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\mp\delta)}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\}, \\
&= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \sqrt{\frac{\Omega\pm\delta}{2\Omega}}|g\rangle \pm \frac{\Omega_R}{\sqrt{2\Omega(\Omega\pm\delta)}}|e\rangle\right\}, \\
&= Vect\left\{|\varphi_\pm(t)\rangle \equiv \sqrt{\frac{\Omega\pm\delta}{2\Omega}}|g\rangle \pm \sqrt{\frac{\Omega\mp\delta}{2\Omega}}|e\rangle\right\},
\end{aligned}$$



L'atome est initialement (en $t=0$) dans l'état $|g\rangle$:

6. Déterminer l'état $|\varphi(t)\rangle$ du système à un instant $t>0$.

Théorème 8. *Soit une équation différentielle linéaire*

$$\dot{Y} = A(t)Y + B(t), \tag{132}$$

où $A\colon I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B\colon I \to \mathbb{K}^n$ sont des fonction continue. Alors pour tout $t_0 \in I$ et pour tout $X_0 \in \mathbb{K}^n$, il existe une unique solution V de (132) définie sur I tout entier, telle que $V(t_0) = X_0$.

Théorème 9. *Soit $A\colon I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une fonction continue. L'ensemble $\mathcal{S}_H$ des solutions maximales des l'équation différentielle linéaire homogène*

$$\dot{Y} = A(t)Y, \tag{133}$$

est un s.ev de dimension n du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathcal{C}^1(I,\mathbb{K}^n)$ (fonction $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{K}^n$)

$$\partial_t|\varphi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}\overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t|\varphi(t)\rangle$$

$$|\varphi(t)\rangle = \underbrace{e^{-\frac{i}{\hbar}\overline{\hat{\boldsymbol{H}}_e}^t(t-t_0)}}_{\hat{\boldsymbol{U}}(t-t_0)}|\varphi(t_0=0)\rangle$$

$$\hat{\boldsymbol{U}} \text{ unitaire}$$

voir plus wiki ou Gourdon

Comment résoudre simplement ? Diagonaliser si possible : oui dans la bas $\{|\varphi_+(t)\rangle, |\varphi_-(t)\rangle\}$,

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{U}}(t-t_0) &= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)} \end{pmatrix}_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} \\
&= e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle\langle\varphi_+(t)\rangle| + e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle\langle\varphi_-(t)\rangle| \\
|\varphi(t)\rangle &= \left(e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle\langle\varphi_+(t)\rangle| + e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle\langle\varphi_-(t)\rangle|\right)|\varphi(t_0=0)\rangle \\
&= \underbrace{\langle\varphi_+(t)|\varphi(t_0=0)\rangle}_{\alpha} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_+(t-t_0)}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\langle\varphi_-(t)|\varphi(t_0=0)\rangle}_{\beta} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_-(t-t_0)}|\varphi_-(t)\rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} &= \underbrace{\begin{pmatrix} +\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} & +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} \\ +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} & -\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{P}}} |\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
&= \underbrace{\left(+\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|\varphi_+(t)\rangle\langle g| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|\varphi_+(t)\rangle\langle e| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|\varphi_-(t)\rangle\langle g| - \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|\varphi_-(t)\rangle\langle e|\right)}_{\hat{\boldsymbol{P}}} |\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} \\
|\psi\rangle_{\{|g\rangle,|e\rangle\}} &= \underbrace{\begin{pmatrix} +\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} & +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} \\ +\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} & -\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}} \end{pmatrix}}_{{}^t\hat{\boldsymbol{P}}} |\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}} \\
&= \underbrace{\left(\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|g\rangle\langle\varphi_+(t)| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|e\rangle\langle\varphi_+(t)| + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}|g\rangle\langle\varphi_-(t)| - \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}|e\rangle\langle\varphi_-(t)|\right)}_{{}^t\hat{\boldsymbol{P}}} |\psi\rangle_{\{|\varphi_+(t)\rangle,|\varphi_-(t)\rangle\}}
\end{aligned}$$

Remarque 6.2. Oui $\hat{\boldsymbol{P}}$ est orthonale , on passe bien d'une base orthonale à une autre et sans les bases $\{|e\rangle, |g\rangle\}$ et $\{|\varphi_-(t)\rangle, |\varphi_+(t)\rangle\}$, il s'écrit $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

$$|\varphi(t_0=0)\rangle = |g\rangle = \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}}_{\alpha}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}}_{\beta}|\varphi_-(t)\rangle$$

Soit

$$|\varphi(t)\rangle = \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}}_{\alpha} e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}|\varphi_+(t)\rangle + \underbrace{\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}}_{\beta} e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}|\varphi_-(t)\rangle$$

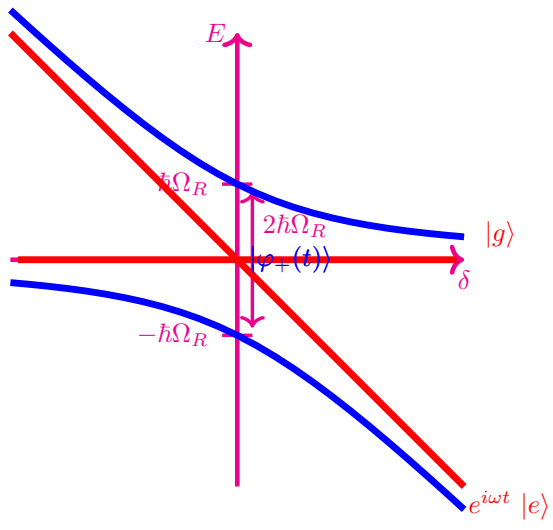
Pour le cas dépendant du temps voir les Représentation :Heisenberg Interaction et Schrödinger

7. Quelle est la probabilité de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à un instant $t > 0$?

$$\begin{aligned}
\langle e|\varphi(t)\rangle &= \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}\langle e|\varphi_+(t)\rangle + \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}\langle e|\varphi_-(t)\rangle, && (134)\\
&= \sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta+\Omega}{2}t}\sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}} - \sqrt{\frac{\Omega-\delta}{2\Omega}}e^{i\frac{-\delta-\Omega}{2}t}\sqrt{\frac{\Omega+\delta}{2\Omega}}, && (135)\\
&= i\frac{\sqrt{\Omega^2-\delta^2}}{\Omega}e^{-i\frac{\delta}{2}t}\sin\frac{\Omega}{2}t && (136)
\end{aligned}$$

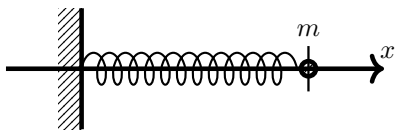
$$\begin{aligned}
P_e(t) &= |\langle e|\varphi(t)\rangle|^2, && (137)\\
&= \frac{\Omega^2-\delta^2}{\Omega^2}\sin^2\frac{\Omega}{2}t, && (138)\\
&= \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2+\delta^2}\sin^2\frac{\Omega}{2}t, && (139)\\
&= \frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2+\delta^2}\frac{1-\cos\Omega t}{2} && (140)
\end{aligned}$$

8. En déduire qu'une impulsion laser, de durée et de fréquence que l'on précisera, permet de faire passer de manière certiane l'atome de l'état $|g\rangle$ à l'état $|e\rangle$. Pour $\omega = \omega_0$ et t $= \pi/\Omega$



7 TD 7 : États quasi-classiques

On considère un point matériel de masse m attaché à un ressort de raideur k. Ce point matériel coulisse librement sur un axe (Ox), sans frottement. On suppose que la gravité ne joue aucun rôle dans ce problème. L'origine de l'axe (Ox) est prise au point d'équilibre où le point matériel est au repos, si bien que la force de rappel exercée par le ressort s'écrit simplement $F(x) = -kx$



1. Donner l'équation classique du mouvement, et en déduire la trajectoire $x(t)$ pour une condition initiale $x(0) = x_0$ et $v(0) = v_0$. Donnez l'expression de l'énergie mécanique totale $\mathcal{E}_{cl}$ en introduisant $p = mv$ et $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.

On considère le système { point matériel de masse m } et un référentiel $\mathcal{R}$ considéré comme galinéen.

Trajectoire : En appliquant la deuxième loi de Newton / principe fondamental de la dynamique à ce système dans $\mathcal{R}$ il vient que :

$$m\ddot{x} = F(x) = -kx,$$

On cherche donc une solution sous la forme

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t - \varphi_0),$$

avec $A, \varphi_0 \in \mathbb{R}$ quelconques et $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, et avec les conditions initials $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$ il vient que

$$x(t) = x_0\cos(\omega_0 t)$$

Énergie : L'énergie $\mathcal{E}_c$ cinétique s'écrit

$$\mathcal{E}_c(p) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m},$$

et la sommes des forces conservative étant l'opposées du gradians de l'énergie potentiel $\mathcal{E}_p$:

$$F = -\mathcal{E}_p',$$

l'énergie potentiel $\mathcal{E}_p$ étant définie à une constante près s'écrit :

$$\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2x^2,$$

on a donc l'énergie mécanique totale $\mathcal{E}_{cl}$:

$$\mathcal{E}_{cl}(x,p) = \mathcal{E}_c(p) + \mathcal{E}_p(x) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2x^2$$

2. On s'intéresse maintenant au traitement quantique de ce problème. Le hamiltonien du système, qui est l'observable représentant l'énergie, s'écrit :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2\hat{\boldsymbol{X}}^2,$$

où $\hat{\boldsymbol{X}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$ sont les observables position et impulstion, avec pour commutateur $[\hat{\boldsymbol{X}}, \hat{\boldsymbol{P}}] = i\hbar$.

(a) On introduit l'opérateur "annihilation" défini par :

$$\hat{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} + i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right)$$

Calculer le commutateur $[\hat{\boldsymbol{a}}, \hat{\boldsymbol{a}}^\dagger]$, où $\hat{\boldsymbol{a}}^\dagger$ est l'opérateur "création" obtenue par conjugaison hermitique de $\hat{\boldsymbol{a}}$. Les opérateurs création et annihilation sont-ils des observables ?
On peut réécrire le opérateur normalisé/ adimentionnés avec une tilde donc l'opérateur "annihilation" { cf Cohen Tome 1 : L'Oscillateur harmonique à une dimension, §B page 507 } :

$$\tilde{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} + i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right),$$

et l'opérateur "création" , se rappelant que les opérateur position et impulsion $\hat{\boldsymbol{X}}$ et $\hat{\boldsymbol{P}}$ sont hermitiens, s'écrit :

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} + i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right)^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}}^\dagger - i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}^\dagger\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} - i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right).$$

avec le commutateur :

$$\begin{aligned}
[\tilde{\boldsymbol{a}}, \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger] &= \frac{1}{2}\left[\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} + i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}, \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} - i\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right] \\
&= \frac{i}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}, \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}}\right] - \frac{i}{2}\left[\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}}, \frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right] \\
&= -i\left[\sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}}, \frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}}\right] \\
&= -\frac{i}{\hbar}\underbrace{[\hat{\boldsymbol{X}}, \hat{\boldsymbol{P}}]}_{i\hbar} \\
&= 1
\end{aligned}$$

Ce ne sont pas des observables .

(b) Donner l'expression de $\hat{\boldsymbol{X}}$ et de $\hat{\boldsymbol{P}}$ en fonction des opérateurs annihilation et création. On peut adimensionner l'énergie $\hat{\boldsymbol{H}} = \hbar\omega_0\tilde{\boldsymbol{H}}$, avec $\tilde{\boldsymbol{H}}$:

$$\tilde{\boldsymbol{H}} = \frac{1}{2}\left(\tilde{\boldsymbol{X}}^2 + \tilde{\boldsymbol{P}}^2\right),$$

avec les opérateurs adimensionnés position $\tilde{\boldsymbol{X}}$ et impultion $\tilde{\boldsymbol{P}}$:

$$\begin{aligned}
\tilde{\boldsymbol{X}} &= \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}\hat{\boldsymbol{X}} = \sqrt{\frac{1}{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}} + \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger), \\
\tilde{\boldsymbol{P}} &= \frac{1}{\sqrt{\hbar m\omega_0}}\hat{\boldsymbol{P}} = \sqrt{\frac{i}{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger - \tilde{\boldsymbol{a}}).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{X}} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}\frac{1}{\sqrt{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}} + \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger), \\
\hat{\boldsymbol{P}} &= \sqrt{\hbar m\omega_0}\frac{i}{\sqrt{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger - \tilde{\boldsymbol{a}})
\end{aligned}$$

(c) Établir l'expression de $\hat{\boldsymbol{H}}$ en fonction des opérateurs création et annihilation. En déduire une expression du hamiltonien ne faisant intervenir que l'opérateur "nombre" $\tilde{\boldsymbol{N}} = \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}$. L'opérateur nombre est-il hermitien ?

Et leurs commutateur et aussi adimensionné $[\tilde{\boldsymbol{X}}, \tilde{\boldsymbol{P}}] = i$. ET on peut réécrire les opérateurs "annihilation" $\tilde{\boldsymbol{a}}$ et "création" $\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger$:

$$\tilde{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\tilde{\boldsymbol{X}} + i\tilde{\boldsymbol{P}}\right), \qquad \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\tilde{\boldsymbol{X}} - i\tilde{\boldsymbol{P}}\right),$$

avec le commutateur :

$$[\tilde{\boldsymbol{a}}, \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger] = \frac{1}{2}[\tilde{\boldsymbol{X}} + i\tilde{\boldsymbol{P}}, \tilde{\boldsymbol{X}} - i\tilde{\boldsymbol{P}}] = \frac{i}{2}[\tilde{\boldsymbol{P}}, \tilde{\boldsymbol{X}}] - \frac{i}{2}[\tilde{\boldsymbol{X}}, \tilde{\boldsymbol{P}}] = -i\underbrace{[\tilde{\boldsymbol{X}}, \tilde{\boldsymbol{P}}]}_{i} = 1$$

et

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}} = \frac{1}{2}\left(\tilde{\boldsymbol{X}} - i\tilde{\boldsymbol{P}}\right)\left(\tilde{\boldsymbol{X}} + i\tilde{\boldsymbol{P}}\right) = \frac{1}{2}\left(\tilde{\boldsymbol{X}}^2 + \tilde{\boldsymbol{P}}^2 + i\underbrace{[\tilde{\boldsymbol{X}}, \tilde{\boldsymbol{P}}]}_{i}\right) = \frac{1}{2}\left(\tilde{\boldsymbol{X}}^2 + \tilde{\boldsymbol{P}}^2 - 1\right),$$

donc on peut réécrire l'hamiltonien adimensioné :

$$\begin{aligned}
\tilde{\boldsymbol{H}} &= \frac{1}{2}\left(\tilde{\boldsymbol{X}}^2 + \tilde{\boldsymbol{P}}^2\right) = \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}} + \frac{1}{2} = \tilde{\boldsymbol{N}} + \frac{1}{2} \\
\hat{\boldsymbol{H}} &= \hbar\omega_0\tilde{\boldsymbol{H}} = \hbar\omega_0\left(\tilde{\boldsymbol{N}} + \frac{1}{2}\right).
\end{aligned}$$

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \frac{\hat{\boldsymbol{P}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2\hat{\boldsymbol{X}}^2 = \frac{\hbar\omega_0}{2}(\underbrace{\tilde{\boldsymbol{a}}\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger}_{\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}+1} + \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}) = \hbar\omega_0\left(\tilde{\boldsymbol{N}} + \frac{1}{2}\right)$$

$\tilde{\boldsymbol{N}}^\dagger = \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}} = \tilde{\boldsymbol{N}}$ donc $\tilde{\boldsymbol{N}}$ est hermitien .

3. Nous allos cherhcer maintenant les états propres de $\tilde{\boldsymbol{a}}$, appelés étant quasi-classique. Nous noterons $|\alpha\rangle$ un état propre de $\tilde{\boldsymbol{a}}$ associé à la valeur propre α, cette dernière pouvant être un nombre complexe. On rappelle que les états propres de $\tilde{\boldsymbol{N}}$, appelés états nombres et notés $|n\rangle$ avec n entier naturel, forment une base orthonormée de l'espace des états et vérifient :

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger|\varphi_n\rangle = \sqrt{n+1}\ |\varphi_{n+1}\rangle,\ \tilde{\boldsymbol{a}}|\varphi_{n+1}\rangle = \sqrt{n+1}\ |\varphi_n\rangle,\ \tilde{\boldsymbol{a}}|0\rangle = 0.$$

{cf Cohen Tome 1 , §Complément G_V Etats cohérents "quasi classiques" de l'oscillateur harmonique page 588}

7.1 Recherche des états quasi classiques

7.1.1 Introduction du paramètre α_0 pour caractériser un mouvement classique

Les équations classiques du mouvement d'un oscillateur harmonique à une dimension, de masse m et de pulsation ω, s'écrivent :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) = \frac{1}{m}p(t), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}p(t) = -m\omega^2 x(t)$$

Les calculs quantiques que nous développerons plus loin seront plus simples si nous introduisons dès maintenant les quantités sans dimensions :

$$\hat{x}(t) = \beta\ x(t), \quad \hat{p}(t) = \frac{1}{\hbar\beta}\ p(t), \quad \text{où} \quad \beta = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

Il vient

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{x}(t) = \omega\ \hat{p}(t), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{p}(t) = -\omega\ \hat{x}(t)$$

On définie :

$$\alpha(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\ [\hat{x}(t) + i\ \hat{p}(t)] \ \Rightarrow\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\alpha(t) = -i\omega\ \alpha(t) \ \Rightarrow \alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t} \ \text{ avec } \ \alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}[\hat{x}(0) + i\ \hat{p}(0)]$$

D'ailleur :

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha_0 e^{-i\omega t} + \alpha_0^* e^{i\omega t}], \quad \hat{p}(t) = -\frac{i}{\sqrt{2}}[\alpha_0 e^{-i\omega t} - \alpha_0^* e^{i\omega t}]$$

Quant à l'énergie classique $\mathscr{H}$ du système, elle est constante au cours du temps et égale à :

$$\mathscr{H} = \frac{1}{2m}[p(0)]^2 + \frac{1}{2}m\omega^2[x(0)]^2 = \frac{\hbar\omega}{2}\{[\hat{x}(0)]^2 + [\hat{p}(0)]\} = \hbar\omega|\alpha_0|^2$$

Pour un oscillateur macroscopique, l'énergie $\mathscr{H}$ est très supérieure au quantum $\hbar\omega$, de sorte que : $|\alpha_0| \gg 1$

7.1.2 Conditions définissant les états quasi classiques

7.1.3 Les états quasi classiques sont vecteurs propres de l'opérateur $\hat{a}$

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

(a) Montrer que :

$$|\alpha\rangle = c_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|\varphi_n\rangle$$

$$\begin{aligned}
|\alpha\rangle = \sum_{n\in\mathbb{N}} c_n(\alpha)|\varphi_n\rangle \quad &\Rightarrow \quad \sum_{n\in\mathbb{N}} \alpha c_n(\alpha)|\varphi_n\rangle = \alpha|\alpha\rangle = \tilde{\boldsymbol{a}}|\alpha\rangle = \sum_n c_{n+1}(\alpha)\sqrt{n+1}|\varphi_n\rangle, \\
&\Rightarrow \quad c_{n+1}(\alpha) = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}}c_n(\alpha) \;\Rightarrow\; c_n(\alpha) = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}c_0(\alpha)
\end{aligned}$$

(b) On impose que c_0 soit réel et positif : donner sa valeur.
Or

$$\begin{aligned}
\langle\alpha|\alpha\rangle = 1 \quad &\Rightarrow \quad \sum_n |c_n(\alpha)|^2 = 1 \;\Rightarrow\; |c_0(\alpha)|^2 \sum_n \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = |c_0(\alpha)|^2 e^{|\alpha|^2} = 1 \\
&\Rightarrow \quad c_0(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} \;\Rightarrow\; |\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|\varphi_n\rangle
\end{aligned}$$

(c) Déterminez la valeur moyenne et la variance de $\tilde{\boldsymbol{N}}$ lorsque le système est dans un état $|\alpha\rangle$.

$$\begin{aligned}
\langle\tilde{\boldsymbol{N}}\rangle_\alpha &= \langle\alpha|\tilde{\boldsymbol{N}}|\alpha\rangle = \langle\alpha|\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}|\alpha\rangle = \|\tilde{\boldsymbol{a}}|\alpha\rangle\|^2 = \|\alpha|\alpha\rangle\|^2 = |\alpha|^2 \underbrace{\||\alpha\rangle\|^2}_{1} = |\alpha|^2 \\
\tilde{\boldsymbol{N}}^2 &= \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \underbrace{\tilde{\boldsymbol{a}}\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger}_{\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}+1} \tilde{\boldsymbol{a}} = (\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2(\tilde{\boldsymbol{a}})^2 + \tilde{\boldsymbol{N}}, \\
\langle(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2(\tilde{\boldsymbol{a}})^2\rangle_\alpha &= \langle\alpha|(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2(\tilde{\boldsymbol{a}})^2|\alpha\rangle = \|(\tilde{\boldsymbol{a}})^2|\alpha\rangle\|^2 = \|\alpha^2|\alpha\rangle\|^2 = |\alpha|^4, \\
\langle\tilde{\boldsymbol{N}}^2\rangle_\alpha &= \langle(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2(\tilde{\boldsymbol{a}})^2\rangle_\alpha + \langle\tilde{\boldsymbol{N}}\rangle_\alpha = |\alpha|^4 + |\alpha|^2, \\
\mathbb{V}_\alpha(\tilde{\boldsymbol{N}}) &= \langle(\tilde{\boldsymbol{N}} - \langle\tilde{\boldsymbol{N}}\rangle_\alpha)^2\rangle_\alpha = \langle\tilde{\boldsymbol{N}}^2\rangle_\alpha - \langle\tilde{\boldsymbol{N}}\rangle_\alpha^2 = |\alpha|^2 = \langle\tilde{\boldsymbol{N}}\rangle_\alpha
\end{aligned}$$

(d) Déterminez la valeur moyenne $\langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha$ et la variance $\Delta\hat{\boldsymbol{X}}_\alpha^2$ de $\hat{\boldsymbol{X}}$ lorsque le système est dans un état $|\alpha\rangle$. En déduire que $\Delta\hat{\boldsymbol{X}}_\alpha/\langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha$ tend vers zéro lorsque $|\alpha|$ tend vers l'infini.

$$\begin{aligned}
\langle\tilde{\boldsymbol{a}}\rangle_\alpha &= \langle\alpha|(\tilde{\boldsymbol{a}}|\alpha\rangle) = \langle\alpha|(\alpha|\alpha\rangle) = \alpha \\
\langle\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\rangle_\alpha &= (\langle\alpha|\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)|\alpha\rangle = (\langle\alpha|\alpha^*)|\alpha\rangle = \alpha^* \\
\langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}\left\langle\frac{1}{\sqrt{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}} + \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)\right\rangle_\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle\tilde{\boldsymbol{a}}\rangle_\alpha + \langle\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\rangle_\alpha) = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha + \alpha^*) = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}}\sqrt{2}\Re(\alpha), \\
\langle\hat{\boldsymbol{P}}\rangle_\alpha &= \sqrt{\hbar m\omega_0}\left\langle\frac{i}{\sqrt{2}}(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger - \tilde{\boldsymbol{a}})\right\rangle_\alpha = \sqrt{\hbar m\omega_0}\frac{i}{\sqrt{2}}(\langle\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\rangle_\alpha - \langle\tilde{\boldsymbol{a}}\rangle_\alpha) = \sqrt{\hbar m\omega_0}\frac{i}{\sqrt{2}}(\alpha^* - \alpha) = \sqrt{\hbar m\omega_0}\sqrt{2}\Im(\alpha), \\
\hat{\boldsymbol{X}}^2 &= \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}(\tilde{\boldsymbol{a}} + \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2 = \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}((\tilde{\boldsymbol{a}})^2 + \underbrace{\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}}_{\tilde{N}} + \underbrace{\tilde{\boldsymbol{a}}\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger}_{\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}}+1} + (\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2) = \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}((\tilde{\boldsymbol{a}})^2 + 2\tilde{\boldsymbol{N}} + (\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2 + 1), \\
\hat{\boldsymbol{P}}^2 &= \hbar m\omega_0\frac{1}{2}(-(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger - \tilde{\boldsymbol{a}})^2) = \hbar m\omega_0\frac{1}{2}(-((\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2 - \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger\tilde{\boldsymbol{a}} - \tilde{\boldsymbol{a}}\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger + (\tilde{\boldsymbol{a}})^2) = \hbar m\omega_0\frac{1}{2}(1 - ((\tilde{\boldsymbol{a}})^2 - 2\tilde{\boldsymbol{N}} + (\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2)), \\
\langle(\tilde{\boldsymbol{a}})^2\rangle_\alpha &= \langle\alpha|(\tilde{\boldsymbol{a}}^2|\alpha\rangle) = \langle\alpha|(\alpha^2|\alpha\rangle) = \alpha^2, \\
\langle(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2\rangle_\alpha &= (\langle\alpha|(\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2)|\alpha\rangle = (\langle\alpha|(\alpha^*)^2)|\alpha\rangle = (\alpha^*)^2, \\
\langle(\tilde{\boldsymbol{a}})^2 \pm \tilde{\boldsymbol{N}} + (\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger)^2\rangle_\alpha &= (\alpha \pm \alpha^*)^2, \\
\langle\hat{\boldsymbol{X}}^2\rangle_\alpha &= \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}((\alpha + \alpha^*)^2 + 1) = \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}((2\Re(\alpha))^2 + 1), \\
\langle\hat{\boldsymbol{P}}^2\rangle_\alpha &= \hbar m\omega_0\frac{1}{2}(1 - (\alpha - \alpha^*)^2) = \hbar m\omega_0\frac{1}{2}(1 - (2\Im(\alpha))^2), \\
\mathbb{V}_\alpha(\hat{\boldsymbol{X}}) &= \langle(\hat{\boldsymbol{X}} - \langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha)^2\rangle_\alpha = \langle\hat{\boldsymbol{X}}^2\rangle_\alpha - \langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha^2 = \frac{\hbar}{m\omega_0}\frac{1}{2}, \\
\mathbb{V}_\alpha(\hat{\boldsymbol{P}}) &= \langle(\hat{\boldsymbol{P}} - \langle\hat{\boldsymbol{P}}\rangle_\alpha)^2\rangle_\alpha = \langle\hat{\boldsymbol{P}}^2\rangle_\alpha - \langle\hat{\boldsymbol{P}}\rangle_\alpha^2 = \hbar m\omega_0\frac{1}{2}, \\
\frac{\Delta\hat{\boldsymbol{X}}_\alpha}{\langle\hat{\boldsymbol{X}}\rangle_\alpha} &= \frac{1}{2\Re(\alpha)} = \frac{1}{2|\alpha|\cos\theta} \underset{\substack{|\alpha|\to\infty \\ \cos\theta\neq 0}}{\longrightarrow} 0, \\
\frac{\Delta\hat{\boldsymbol{P}}_\alpha}{\langle\hat{\boldsymbol{P}}\rangle_\alpha} &= \frac{1}{2\Im(\alpha)} = \frac{1}{2|\alpha|\sin\theta} \underset{\substack{|\alpha|\to\infty \\ \sin\theta\neq 0}}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

4. Soit $|\phi(t)\rangle$ l'état de l'oscillateur harmonique à l'instant t. Montrer que l'on peut écrire $|\phi(t)\rangle = \sum_n b_n(t)|\varphi_n\rangle$, puis déterminer et résoudre les équations d'évolution des $b_n(t)$ lorsque le système n'est soumis à aucune mesure.
On peut toujours décomposer un vecteur sur la base $\{|\varphi_n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}}$:

$$|\phi(t)\rangle = \sum_n b_n(t)|\varphi_n\rangle,$$

l'equation de Schrödinger :

$$(i\hbar\partial_t = \underbrace{\hbar\omega_0(\tilde{\boldsymbol{N}} + 1/2)}_{\hat{\boldsymbol{H}}})|\phi(t)\rangle,$$

implique

$$\sum_n i\hbar\partial_t b_n(t)|\varphi_n\rangle = \sum_n \hbar\omega(n - 1/2)b_n(t)|\varphi_n\rangle,$$

soit en projetant sur $|\varphi_n\rangle$:

$$i\hbar\partial_t b_n(t) = \hbar\omega(n - 1/2)b_n(t),$$

soit l'évolution d'un état stationnaire

$$b_n(t) = e^{-i\omega_0(n+1/2)t}b_n(0)$$

5. On suppose qu'à $t = 0$ le système est dans un état quasi-classique : $|\phi(0)\rangle = |\alpha\rangle$. Montrer que qu'à un instant t ultérieur, on a $|\phi(t)\rangle = e^{-i\omega_0 t/2}|\alpha e^{-i\omega_0 t}\rangle$. $|\phi(0)\rangle = |\alpha\rangle \Rightarrow b_n(0) = c_0\frac{\alpha^2}{\sqrt{n!}}$ soit

$$|\phi(t)\rangle = c_0\sum_n e^{-i\omega_0(n+1/2)t}\frac{\alpha^2}{\sqrt{n!}}|\varphi_n\rangle = e^{-i\omega_0 t/2}c_0\sum_n \frac{(\alpha e^{-i\omega_0 t})^n}{\sqrt{n!}}|\varphi_n\rangle = e^{-i\omega_0 t/2}|\alpha e^{-i\omega_0 t}\rangle$$

6. En déduire la position moyenne $\langle \hat{\boldsymbol{X}} \rangle_\alpha(t)$ de l'oscillateur harmonique dans un tel état. Comparez avec l'expression de $x(t)$ donnée par la mécanique classique et en déduire que $\mathcal{E}_{cl} = \langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle_\alpha - \mathcal{E}_0$. Quelle est la signification physique de $\mathcal{E}_0$?

$$\begin{aligned}
\langle \tilde{\boldsymbol{a}} \rangle_{\phi(t)} &= \langle \phi(t) | \tilde{\boldsymbol{a}} | \phi(t) \rangle = \alpha e^{-i\omega_0 t}, \\
\langle \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \rangle_{\phi(t)} &= \langle \phi(t) | \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger | \phi(t) \rangle = \alpha^* e^{i\omega_0 t}, \\
\langle \hat{\boldsymbol{X}} \rangle_{\phi(t)} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \sqrt{\frac{1}{2}} (\langle \tilde{\boldsymbol{a}} \rangle_{\phi(t)} + \langle \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \rangle_{\phi(t)}) = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \sqrt{2} \Re(\alpha e^{-i\omega_0 t}) = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \sqrt{2} |\alpha| \cos(\omega_0 t - \theta),
\end{aligned}$$

que l'on peut comparer à l'expression classique $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t - \theta)$ avec $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega_0}} \sqrt{2} |\alpha|$. Lorsque $x(t) = x_0$, $p = 0$ soit :

$$\mathcal{E}_{cl} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega_0^2 x^2 = \frac{1}{2} m\omega_0^2 x_0^2,$$

soit

$$\mathcal{E}_{cl} = \hbar\omega_0 |\alpha|^2$$

en prenant $x_0 = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega_0}} |\alpha|$.
En remarquant que

$$\langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle_{\phi(t)} = \hbar\omega_0 (\langle \hat{\boldsymbol{N}} \rangle_{\phi(t)} + 1/2) = \hbar\omega_0 (|\alpha|^2 + 1/2) = \mathcal{E}_{cl} + \underbrace{\frac{\hbar\omega_0}{2}}_{\mathcal{E}_0}.$$

$$\mathcal{E}_{cl} = \langle \hat{\boldsymbol{H}} \rangle_{\phi(t)} - \mathcal{E}_0$$

où $\mathcal{E}_0 = \frac{\hbar\omega_0}{2}$ est l'énergie de l'état fondamentale de l'oscillateur harmonique

8 TD 8 : Oscillations de Rabi du vide

1. On considère un oscillateur harmonique dont les états sont décrits par les vecteurs d'un espace de Hilbert $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ sous-tendu par la base orthonormée $\mathscr{B}_{\text{cav}} = \{|n\rangle, n \in \mathbb{N}\}$. Le hamiltonien du système est $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} = \hbar\omega \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \tilde{\boldsymbol{a}}$, où $\tilde{\boldsymbol{a}}$ et $\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger$ sont les opérateurs annihilation et création vérifiant $[\tilde{\boldsymbol{a}}, \tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger] = 1$ et définis par :

$$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle \quad \& \quad \tilde{\boldsymbol{a}} |n\rangle = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad n = 0 \\ \sqrt{n} |n\rangle & \text{si} \quad n \neq 0 \end{cases}$$

   (a) Quels sont les états propres et valeurs propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$? Quel est le degré de dégénéréscence associé à ces valeurs propres ?

$\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \tilde{\boldsymbol{a}} |0\rangle = 0|0\rangle \rightarrow |0\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$ pour une énergie nulle.

$n\rangle = n\hbar\omega |n\rangle \rightarrow$ Pour $n > 0$, $|n\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$ pour une énergie de $n\hbar\omega$.

$\rightarrow$ Les états sont non-dégénérés.

   (b) Donnez l'expression générale d'un état $|\psi\rangle$ de $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ décompose sur la base des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

   (c) Si à $t = 0$ l'état du système s'écrit $|\psi(0)\rangle = \alpha a|0\rangle + \beta|1\rangle$, quel est l'état du système à un instant t quelconque ?

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} |\psi\rangle \quad &\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} t} |\psi(0)\rangle = e^{-i\omega\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \tilde{\boldsymbol{a}} t} |\psi(0)\rangle \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i0\omega t} & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t} & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & e^{-in\omega t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & e^{-i\infty\omega t} \end{pmatrix}_{\{|n\rangle\}_{n\in\mathbb{N}}} |\psi(0)\rangle, \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-in\omega t} |n\rangle\langle n| \right) (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \alpha|0\rangle + \beta e^{-i\omega t} \, |1\rangle
\end{aligned}$$

2. On considère un «système à deux niveaux» dont les états sont décrits par les vecteurs d'un espace de Hilbert $\mathscr{E}_{\text{at}}$ de dimension 2 sous-tendu par la base orthonormée $\mathscr{B}_{\text{at}} = \{ |g\rangle, |e\rangle\}$. Le hamiltonien de ce système est $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} = \hbar\omega |e\rangle\langle e|$.

   (a) Quelles est la base des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}$? Quelles sont les énergies propres correspondants ? Quel est le degré de dégénérescence associé à ces valeurs propres de l'énergie ?

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} |e\rangle = \hbar\omega |e\rangle \ \& \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} |g\rangle = 0|g\rangle$$

   Non dégénérés

   (b) Si à $t = 0$ l'état de l'atome est décrit par $|\psi(0)\rangle = \alpha|e\rangle + \beta|g\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, quel est son état à t ?

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} |\psi\rangle \quad &\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} t} |\psi(0)\rangle \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i0\omega t} & 0 \\ 0 & e^{-i\omega t} \end{pmatrix}_{\{|g\rangle, |e\rangle\}} |\psi(0)\rangle, \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \left(1|g\rangle\langle g| + e^{-i\omega t} |e\rangle\langle e| \right) (\alpha|e\rangle + \beta|g\rangle) \\
&\Longleftrightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \alpha e^{-i\omega t} \, |e\rangle + \beta|g\rangle
\end{aligned}$$

   (c) Si $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$, quelle est la probabilité de trouver l'atome dans l'état $|e\rangle$ à un instant t donné ?

$$\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\omega t} |e\rangle + \beta|g\rangle) \\
|\langle e|\psi(t)\rangle|^2 &= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

   Au temps t la probabilité de trouver le système dans l'état $|e\rangle$: $|\langle e|\psi(t)\rangle|^2 = \frac{1}{2}$.

3. L'oscillateur harmonique de la question 1 permet de décrire l'état du mode résonnant de pulsation ω du champ électromagnétique à l'intérieur d'une cavité Fabry-Pérot. Dans ce contexte, un état $|n\rangle$ correspond à n photons de pulsation ω présents dans la cavité.

   Le système à deux niveau de la question 2 permet de décrire un atome à deux niveaux d'énergie séparés d'une d'une quantité égale à l'énergie d'un photon du mode résonnant de la cavité. L'état $|g\rangle$ est l'état fondamental de l'atome et l'état $|e\rangle$ est son état excité.

   On considère maintenant le système constitué de l'atome placé dans une cavité. Ce système sera décrit par un vecteur de l'espace de Hislbert $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{E}_{\text{at}}$, produit tensoriel des espaces $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ et $\mathscr{E}_{\text{at}}$. Son évolution sera cécrit par le hamiltonien $\hat{\boldsymbol{H}}$ agissant sur $\mathscr{E}$, défini par :

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}} \otimes \hat{\boldsymbol{I}}_{\text{at}} + \hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}} \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}} + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$$

   où $\hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}}$ et $\hat{\boldsymbol{I}}_{\text{cav}}$ sont les opérateurs identité respectifs de $\mathscr{E}_{\text{cav}}$ et$\mathscr{E}_{\text{at}}$. $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$ est un hamiltonien d'intéraction entre l'atome et les photons de la cavité qui s'écrit :

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}} = \hbar\Omega \left[\tilde{\boldsymbol{a}}^\dagger \otimes |g\rangle\langle e| + \tilde{\boldsymbol{a}} \otimes |e\rangle\langle g| \right]$$

   où Ω est une constante petite devant ω qui caractérise l'importance du couplage.

(a) Donner une base de $\mathscr{E}$.

Une base de $\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{E}_{\text{at}}$ et $\mathscr{B} = \mathscr{B}_{\text{cav}} \otimes \mathscr{B}_{\text{at}} = \{|n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\} \otimes \{|g\rangle, |e\rangle\} = \{\{\ |n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\rangle \otimes |g\rangle, \{\ |n\rangle_{n\in\mathbb{N}}\rangle \otimes |e\rangle\ \} = \{\{\ |n, g\rangle_{n\in\mathbb{N}}\}, \{\ |n, e\rangle_{n\in\mathbb{N}}\ \}$.

On est des physiciens.ennes on note : Une base de $\mathscr{E}$ est constituée des états $|n\rangle \otimes |g\rangle = |n, g\rangle$ et $|n\rangle \otimes |e\rangle = |n, e\rangle$

(b) Si $\Omega = 0$, c'est-à-dire si $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}} = \hat{\mathbf{0}}$, quels sont les états propres est valeurs propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$? Quel est le degrè de dégénérescence de ces valeurs propres ?

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|n, g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|n\rangle \otimes |g\rangle + |n\rangle \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|g\rangle &&= n\hbar\omega|n, g\rangle + 0 &&= n\hbar\omega|n, g\rangle \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n, e\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{cav}}|n\rangle \otimes |e\rangle + |n\rangle \otimes \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{at}}|e\rangle &&= n\hbar\omega|n, e\rangle + \hbar\omega|n, e\rangle &&= (n+1)\hbar\omega|n, e\rangle
\end{aligned}$$

Les valeurs propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$ sont donc $n\hbar\omega$: la valeur propre nulle est non dégénérée, tandis que pour $n > 0$, $n\hbar\omega$ est dégénérée : c'est une valeur propre double, avec pour valeur propres $|n, g\rangle$ et $|n-1, e\rangle$.

(c) On suppose maintenant que $\Omega \neq 0$. On pose $|n, e\rangle = |n\rangle \otimes |e\rangle$ et $|n, g\rangle = |n\rangle \otimes |g\rangle$. Que valent $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1, e\rangle$ et $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n, g\rangle$? Comment interprétez-vous l'action de $\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}$?

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1, e\rangle = \hbar\Omega\tilde{\boldsymbol{a}}^{\dagger}|n-1\rangle \otimes |g\rangle = \sqrt{n}\hbar\Omega|n, g\rangle$$

l'atome passe dans l'etat fondamental en emettant un photon dans la cavité.

$$\hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1, g\rangle = \hbar\Omega\tilde{\boldsymbol{a}}|n\rangle \otimes |e\rangle = \sqrt{n}\hbar\Omega|n-1, e\rangle$$

l'atome absorbe un photon dans la cavité et passe dans l'atat exité

(d) Montrer que pour tout $n > 1$, $|n, g\rangle$ et $|n-1, e\rangle$ sont deux vecteurs normés et orthogonaux.

$$\begin{aligned}
\langle n-1, e|n, g\rangle &= \langle n-1, n\rangle\langle e, g\rangle = 0, \\
\langle n-1, e|n-1, e\rangle &= \langle n-1|n-1\rangle\langle e|e\rangle = 1, \\
\langle n, g|n, g\rangle &= \langle n|n\rangle\langle g|g\rangle = 1
\end{aligned}$$

(e) Soit $\mathscr{E}_n$ le sous-espace de $\mathscr{E}$ sous-tendu par $\mathscr{B}_n = \{|n, g\rangle, |n-1, e\rangle\}$, Montrer que l'image de tout vecteur de $\mathscr{E}_n$ par $\hat{\boldsymbol{H}}$ est un vecteur de $\mathscr{E}_n$. Donner une représentation matricielle dans la base $\mathscr{B}_n$ de la restriction de $\hat{\boldsymbol{H}}$ à $\mathscr{E}_n$.

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|n, g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|n, g\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n, g\rangle = n\hbar\omega|n, g\rangle + \sqrt{n}\hbar\Omega|n-1, e\rangle, \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n-1, e\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|n-1, e\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|n-1, e\rangle = n\hbar\omega|n-1, e\rangle + \sqrt{n}\hbar\Omega|n, g\rangle
\end{aligned}$$

On constate que $\mathscr{E}_n$ est stable par $\hat{\boldsymbol{H}}$: $\hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n} = \begin{pmatrix} n\hbar\omega & \sqrt{n}\hbar\Omega \\ \sqrt{n}\hbar\Omega & n\hbar\omega \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle, |n-1,e\rangle\}}$.

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \begin{pmatrix}
0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\
0 & \begin{pmatrix} 1\hbar\omega & \sqrt{1}\hbar\Omega \\ \sqrt{1}\hbar\Omega & 1\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1} & \ddots & & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & & \ddots & \begin{pmatrix} n\hbar\omega & \sqrt{n}\hbar\Omega \\ \sqrt{n}\hbar\Omega & n\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n} & \ddots & \vdots \\
\vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\
0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \begin{pmatrix} \infty\hbar\omega & \sqrt{\infty}\hbar\Omega \\ \sqrt{\infty}\hbar\Omega & \infty\hbar\omega \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_\infty}
\end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle, \mathscr{B}_n : n\in\mathbb{N}^*\}}$$

(f) On définit, pour $n > 1$, deux nouveaux états orthogonaux et normés de $\mathscr{E}_n$

$$|n, +\rangle = \frac{|n-1, e\rangle + |n, g\rangle}{\sqrt{2}} \ \&\ |n, -\rangle = \frac{|n-1, e\rangle - |n, g\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|n, \pm\rangle = \frac{|n-1, e\rangle \pm |n, g\rangle}{\sqrt{2}}$$

Donner la représentation sous la forme d'un vecteur colonne de ces deux vecteurs dans la base $\mathscr{B}_n$. Montrer, en utilisant la représentation matricielle de $\hat{\boldsymbol{H}}$ dans la même base, que ces deux vecteurs sont les états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$ et déterminez les valeur propres correspondantes.

$$|n, \pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \pm 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle, |n-1,e\rangle\}} \qquad \hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n}|n, \pm\rangle = n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n, \pm\rangle$$

$|n, \pm\rangle$ vecteur propre avec la valeur propre $n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$

$$|n, +\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle, |n-1,e\rangle\}} \quad \&|n, -\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\{|n,g\rangle, |n-1,e\rangle\}}$$

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n}|n, +\rangle &= n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n, +\rangle \\
\hat{\boldsymbol{H}}_{\backslash\mathscr{E}_n}|n, -\rangle &= n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n, -\rangle
\end{aligned}$$

$|n, +\rangle$ vecteur propre avec la valeur propre $n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$

$|n, -\rangle$ vecteur propre avec la valeur propre $n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$

Le note $\mathscr{B}_n^{\pm} = \{|n, +\rangle, |n, -\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$

$$\hat{\boldsymbol{H}} = \begin{pmatrix}
0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\
0 & \begin{pmatrix} 1\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right) & 0 \\ 0 & 1\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1^{\pm}} & \ddots & & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & & \ddots & \begin{pmatrix} n\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) & 0 \\ 0 & n\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n^{\pm}} & \ddots & \vdots \\
\vdots & & & \ddots & \ddots & 0 \\
0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \begin{pmatrix} \infty\hbar\left(\omega + \frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right) & 0 \\ 0 & \infty\hbar\left(\omega - \frac{\Omega}{\sqrt{\infty}}\right) \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_\infty^{\pm}}
\end{pmatrix}_{\{|0,g\rangle, \mathscr{B}_n^{\pm} : n\in\mathbb{N}^*\}}$$

(g) Conclure, en utilisant les résultats des questions précédentes, que $\{|0, g\rangle, |n, -\rangle, |n, +\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ est une base orthonormée de $\mathscr{E}$ constituée des états propres de $\hat{\boldsymbol{H}}$ et donner les énergies propres correspondantes.

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : |n, g\rangle = \frac{|n, +\rangle - |n, -\rangle}{\sqrt{2}} \ \&\ \forall n \in \mathbb{N} : |n, e\rangle = \frac{|n+1, +\rangle + |n+1, -\rangle}{\sqrt{2}}$$

Donc la base $\{|0, g\rangle, |n, -\rangle, |n, +\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ engendre le même espace qu'engendre la base $\mathscr{B} = \{|n, g\rangle, |n, e\rangle : n \in \mathbb{N}\}$ soit $\mathscr{E}$ ie $\{|0, g\rangle, |n, -\rangle, |n, +\rangle : n \in \mathbb{N}^*\}$ est un base de $\mathscr{E}$. Et pout $\forall(n, n') \in (\mathbb{N}^*)^2$:

$$\begin{aligned}
\langle 0, g|n, \pm\rangle &= \frac{\langle 0, g|n-1, e\rangle \pm \langle 0, g|n, g\rangle}{\sqrt{2}} = 0, \\
\langle n, +|n, -\rangle &= \frac{1}{2}\left(\underbrace{\langle n-1, e|n-1, e\rangle}_{1} - \underbrace{\langle n-1, e|n, g\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n, g|n-1, e\rangle}_{0} - \underbrace{\langle n, g|n, g\rangle}_{1}\right) = 0, \\
\langle n, \pm|n, \pm\rangle &= \frac{1}{2}\left(\underbrace{\langle n-1, e|n-1, e\rangle}_{1} + \underbrace{\langle n-1, e|n, g\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n, g|n-1, e\rangle}_{0} + \underbrace{\langle n, g|n, g\rangle}_{1}\right) = 1,
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{\{|0,g\rangle, |n,-\rangle, |n,+\rangle : n \in \mathbb{N}^*\} \text{ est une base orthonormée de } \mathscr{E}}$.

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{H}}|0,g\rangle &= \hat{\boldsymbol{H}}_{\Omega=0}|0,g\rangle + \hat{\boldsymbol{H}}_{\text{int}}|0,g\rangle = 0|0,g\rangle, \\
\hat{\boldsymbol{H}}|n,\pm\rangle &= n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)|n,\pm\rangle
\end{aligned}$$

$|0,g\rangle$ est aussi un état propre associé à la valeur propre nulle.
$|n,\pm\rangle$ est associé à $n\hbar\left(\omega \pm \frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)$.

(h) Si $t = 0$ l'état du système est $|0,e\rangle$, quel est l'état du système à un instant ultérieur t ? Quelle est, en fonction du temps , la probabilité que l'atome soit dans l'état excité ? Pouvez-vous donner une interprétation physique de ce phénomène ?

$$|\varphi(0)\rangle = |0,e\rangle = \frac{|1,+\rangle + |1,-\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}
i\hbar\partial_t|\varphi(t)\rangle = \hat{\boldsymbol{H}}|\varphi\rangle \quad &\Longleftrightarrow \quad |\varphi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\boldsymbol{H}}t}|\varphi(0)\rangle \\
&\Longleftrightarrow \quad |\varphi(t)\rangle = \begin{pmatrix}
0 & & 0 & \cdots & & \cdots & & \cdots \\
0 & \begin{pmatrix} e^{-i1\left(\omega+\frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right)t} & 0 \\ 0 & e^{-i1\left(\omega-\frac{\Omega}{\sqrt{1}}\right)} \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_1^\pm} & & \ddots & & & & \\
\vdots & & \ddots & \ddots & & \ddots & & \\
\vdots & & & \ddots & \begin{pmatrix} e^{-in\left(\omega+\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)t} & 0 \\ 0 & e^{-in\left(\omega-\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)} \end{pmatrix}_{\mathscr{B}_n^\pm} & & \ddots & \\
\vdots & & & & & \ddots & & \ddots \\
0 & & \cdots & \cdots & & \cdots & & 0 \quad \begin{pmatrix} e^{-i} \end{pmatrix}
\end{pmatrix} \\
&\Longleftrightarrow \quad |\varphi(t)\rangle = \left(0|0,g\rangle\langle 0,g| + \sum_{n\in\mathbb{N}^*,\epsilon\in\{+,-\}} e^{-in\left(\omega+\epsilon\frac{\Omega}{\sqrt{n}}\right)}|n,\epsilon\rangle\langle n,\epsilon|\right)\left(\frac{|1,+\rangle + |1,-\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\
&\Longleftrightarrow \quad |\varphi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-i(\omega+\Omega)}\,|1,+\rangle + e^{-i(\omega-\Omega)}|n,-\rangle\right) = e^{-i\omega t}\{\cos(\Omega t)|0,e\rangle - i\sin(\Omega t)|1,g\rangle)
\end{aligned}$$

$$|\langle 0,e|\varphi(t)\rangle|^2 = \cos^2\Omega t$$

on a donc des oscillateurs type oscillatons de Rabi. L'atome interagit avec le vide : il se desexite en émettant un photon, mais le photon n'est pas perdu car il est stocké dans la cavité. Il peut donc être réabordé par l'atomes